



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

网络通信协议分析

主讲人：刘小雪

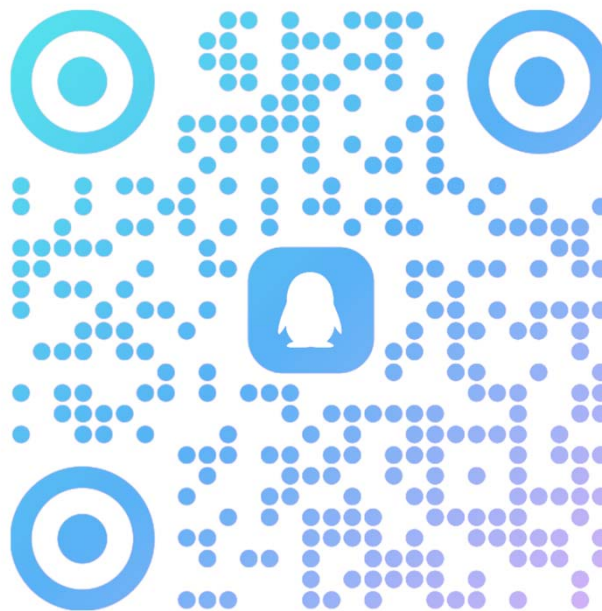
计算机科学与工程学院

金花教6-1217 qq: 862417756



2026春网络通信协议...

群号: 1090212403



命名规则：网络231/232+姓名

例：网络231刘小雪

为什么学习???



- ✓ 专业课
- ✓ 从事的工作性质： 网络（安全）工程师必须掌握的，工作必备；
- ✓ 你想成为知名网络专家，或者红客？
- ✓ 你想探索或者改进（优化）其他新的网络吗？

- (1) 掌握网络通信协议，尤其是TCP/IP协议族各协议（语法、语义和时序）和通信机理；
- (2) 学会使用协议分析仪监控并跟踪某一网络通信过程或者整个网络通信过程，并可以把整个通信过程与协议相关联；
- (3) 使用Wireshark软件跟踪网络通信过程；
- (4) 借助Wireshark软件分析一些网络问题；
- (5) 掌握网络通信协议与常见网络操作系统的对应层次关系和机理；
- (6) 进行协议仿真或开发协议(通信规则自拟)实现多机通信。

- (1) 《协议分析》 (美) Kenneth D.Reed 著, 孙坦, 张学锋, 杨琳 等译, 电子工业出版社
- (2) 《TCP/ IP 协议原理与应用》 (第5版) , James Pyles等, 金名等译, 清华大学出版社, 2018.
- (3) 《 Wireshark数据包分析实战》 (第3版) , (美) Chris Sanders 著, 诸葛建伟 等译, 人民邮电出版社
- (4)中国协议分析网 [http: //www.cnpaf.net/](http://www.cnpaf.net/)



- ✓ 70%=考试
- ✓ 10%=平时 (课堂)
- ✓ 20%=上机实验

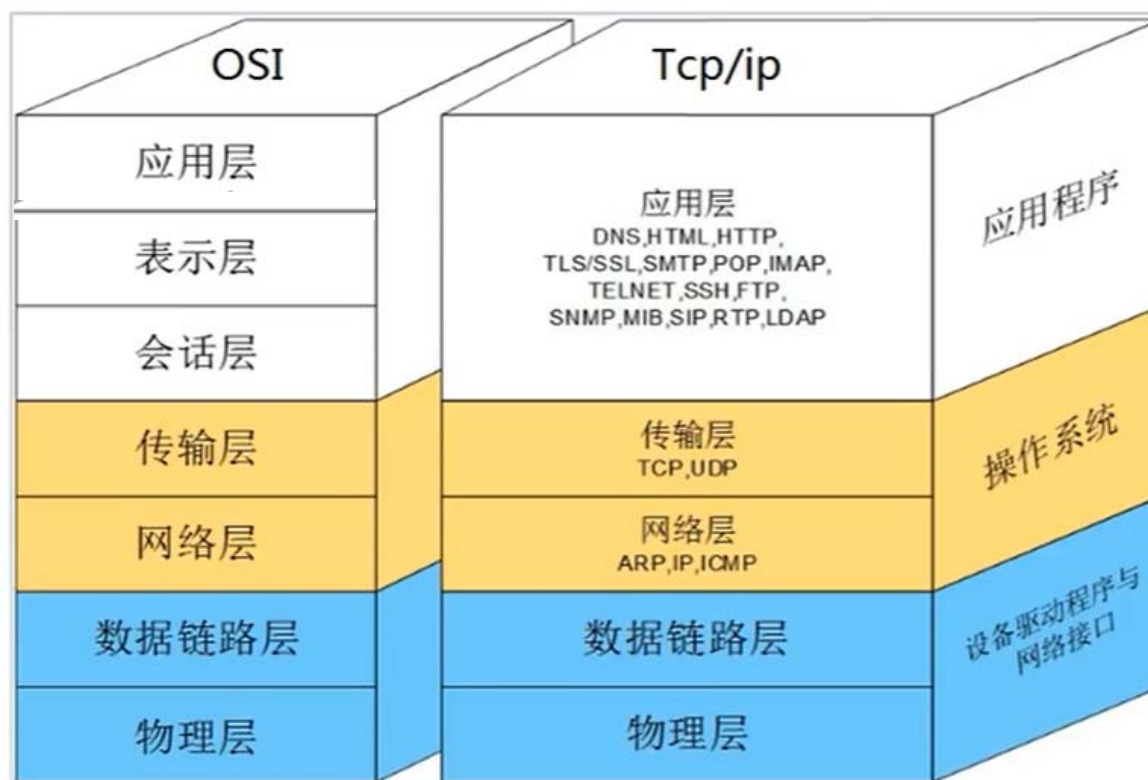


第一讲 网络协议概述

第一讲 网络协议

什么是网络协议？

计算机等设备之间互相通信的“约定”，“约定”也可以理解为“语言”。

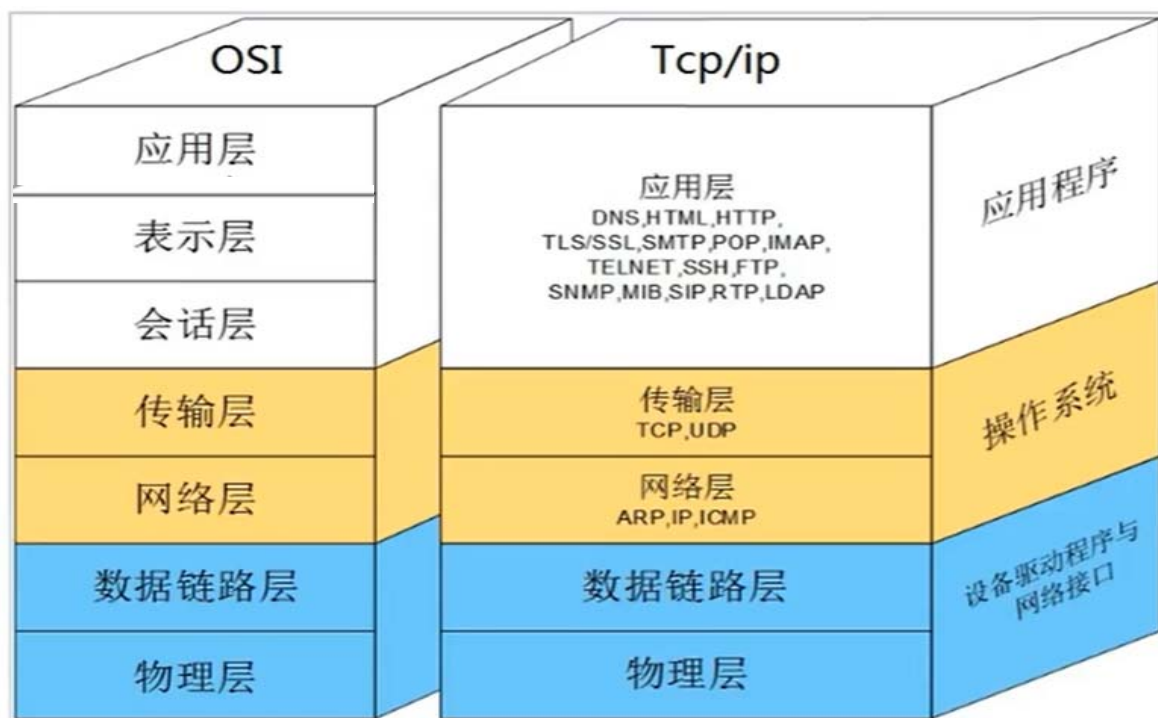


第一讲 网络协议



TCP/IP协议族

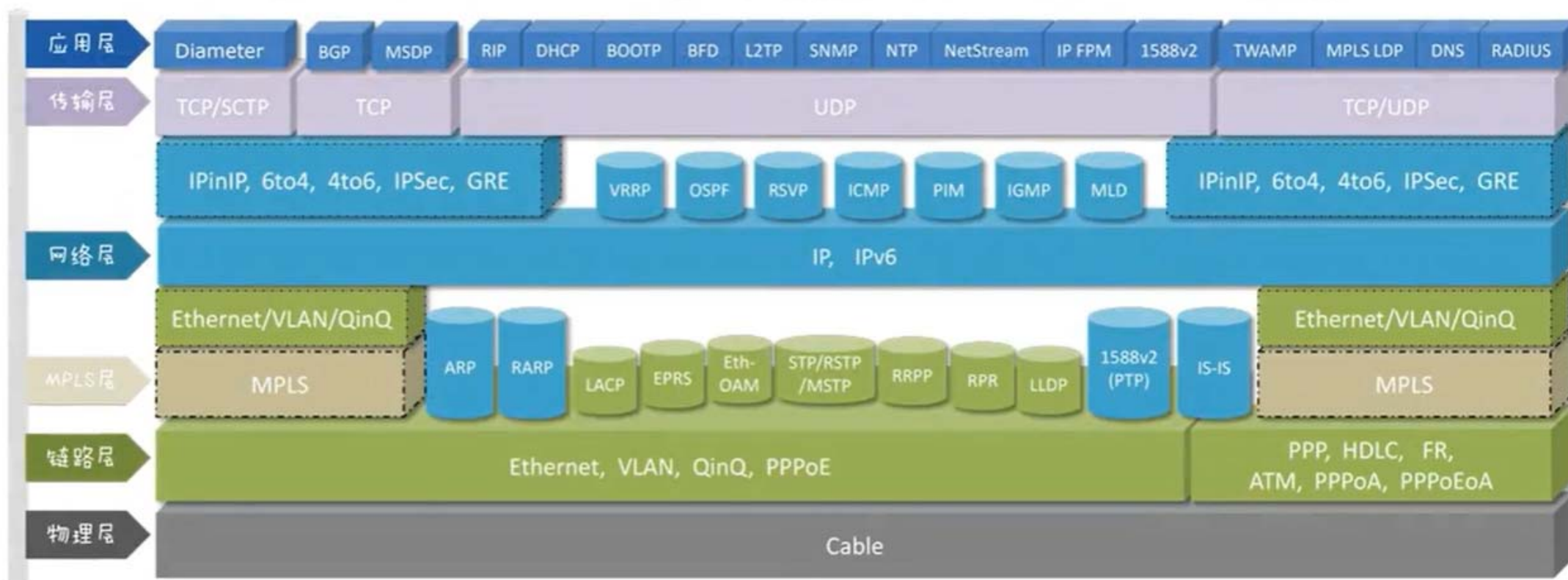
TCP/IP协议族(TCP/IP协议栈、协议族、协议簇): **很多个互联网协议的集合**, 其中以TCP和IP为主, 将这些协议的集合称为TCP/IP协议族。目前使用最多的协议模型。



第一讲 网络协议

协议地图

单击下图的方块或圆柱，可进入对应协议的报文格式介绍及抓包图。



网络协议标准制定

IEEE: 电气与电子工程师协会(Institute of Electrical and Electronics Engineers), 简称IEEE, 总部位于美国纽约, 是一个国际性的电子技术与信息科学工程师的协会, 也是目前全球最大的非营利性专业技术学会.IEEE大部分成员是电子工程师、计算机工程师和计算机科学家。 **(主要制订网络层, 数据链路层相关标准)**

IETF: 国际互联网工程任务组(The Internet Engineering Task Force, 简称IETF)是一个公开性质的大型民间国际团体, 汇集了与互联网架构和互联网顺利运作相关的网络设计者、运营者、投资人和研究人员.IETF产生两种文件, 一个叫做 Internet Draft, 即“互联网草案”, 第二个是叫RFC。 **(主要制订网络层, 传输层相关标准)**

RFC: Request For Comments, 是一系列以编号排定的文件。文件收集了有关互联网相关信息, 以及UNIX和互联网社区的软件文件。

第一讲 网络协议



<https://www.rfc-editor.org>

Number	Files	Title	Authors	Date	More Info	Status
RFC 791 part of STD 5	ASCII , PDF , HTML , HTML with inline errata	Internet Protocol	J. Postel	September 1981	Errata , Obsoletes RFC 760 , Updated by RFC 1349 , RFC 2474 , RFC 6864	Internet Standard
RFC 1812	ASCII , PDF , HTML , HTML with inline errata	Requirements for IP Version 4 Routers	F. Baker, Ed.	June 1995	Errata , Obsoletes RFC 1716 , RFC 1009 , Updated by RFC 2644 , RFC 6633	Proposed Standard
RFC 1825	ASCII , PDF , HTML	Security Architecture for the Internet Protocol	R. Atkinson	August 1995	Obsoleted by RFC 2401	Proposed Standard
RFC 1826	ASCII , PDF , HTML	IP Authentication Header	R. Atkinson	August 1995	Obsoleted by RFC 2402	Proposed Standard
RFC 1827	ASCII , PDF , HTML	IP Encapsulating Security Payload (ESP)	R. Atkinson	August 1995	Obsoleted by RFC 2406	Proposed Standard
RFC 1933	ASCII , PDF , HTML	Transition Mechanisms for IPv6 Hosts and Routers	R. Gilligan, E. Nordmark	April 1996	Obsoleted by RFC 2893	Proposed Standard
RFC 2290	ASCII , PDF , HTML	Mobile-IPv4 Configuration Option for PPP IPCP	J. Solomon, S. Glass	February 1998	Updates RFC 2002 , Updated by RFC 2794	Proposed Standard
RFC 2401	ASCII , PDF , HTML	Security Architecture for the Internet Protocol	S. Kent, R. Atkinson	November 1998	Obsoletes RFC 1825 , Obsoleted by RFC 4301 , Updated by RFC 3168	Proposed Standard
RFC 2402	ASCII , PDF , HTML , HTML with inline errata	IP Authentication Header	S. Kent, R. Atkinson	November 1998	Errata , Obsoletes RFC 1826 , Obsoleted by RFC 4302 , RFC 4305	Proposed Standard
RFC 2406	ASCII , PDF , HTML	IP Encapsulating Security Payload (ESP)	S. Kent, R. Atkinson	November 1998	Obsoletes RFC 1827 , Obsoleted by RFC 4303 , RFC 4305	Proposed Standard
RFC 2474	ASCII , PDF , HTML , HTML with inline errata	Definition of the Differentiated Services Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers	K. Nichols, S. Blake, F. Baker, D. Black	December 1998	Errata , Obsoletes RFC 1455 , RFC 1349 , Updates RFC 791 , Updated by RFC 3168 , RFC 3260 , RFC 8436	Proposed Standard
RFC 2529	ASCII , PDF , HTML	Transmission of IPv6 over IPv4 Domains without Explicit Tunnels	B. Carpenter, C. Jung	March 1999		Proposed Standard
RFC 2563	ASCII , PDF , HTML	DHCP Option to Disable Stateless Auto-Configuration in IPv4 Clients	R. Troll	May 1999	Updated by RFC 8925	Proposed Standard
RFC 2734	ASCII , PDF , HTML	IPv4 over IEEE 1394	P. Johansson	December 1999		Proposed Standard

祖国 荣誉 责任

第一讲 网络协议



西安理工大学
XI'AN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

协 议	STD	RFC	状 态
IP (v4)	STD5	RFC 791、RFC919、RFC922	标准
IP (v6)		RFC2460	草案标准
ICMP	STD5	RFC792、RFC950	标准
ICMPv6		RFC4443	草案标准
ND for IPv6 [▼]		RFC4861	草案标准
ARP	STD37	RFC826	标准
RARP	STD38	RFC903	标准
TCP	STD7	RFC793、RFC3168	标准
UDP	STD6	RFC768	标准
IGMP (v3)		RFC3376	提议标准
DNS	STD13	RFC1034、RFC1035	标准

网络协议三要素

网络协议(Network Protocol) 是为了进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定，即通信双方需要共同遵守，互相理解。

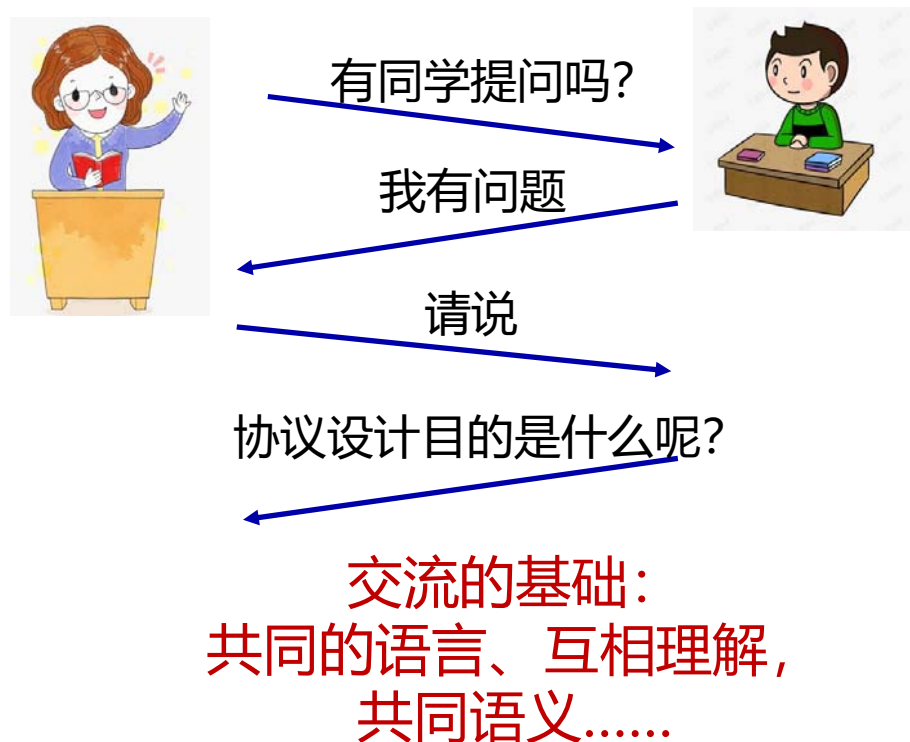
三要素：

语法：规定传输数据的格式（如何讲）

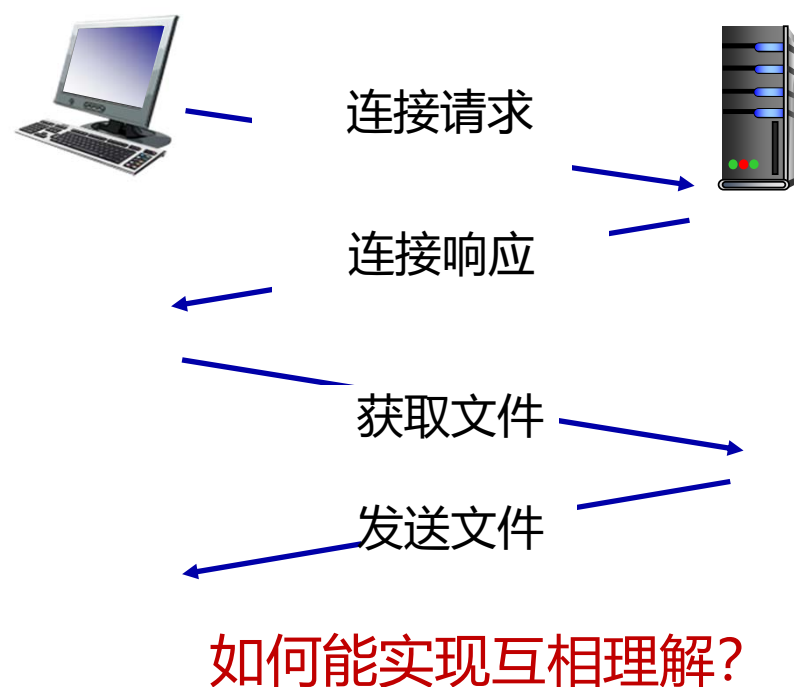
语义：规定所要完成的功能（讲什么）

时序（顺序）：规定各种操作的顺序（双方讲话的顺序）

人们之间的信息交互

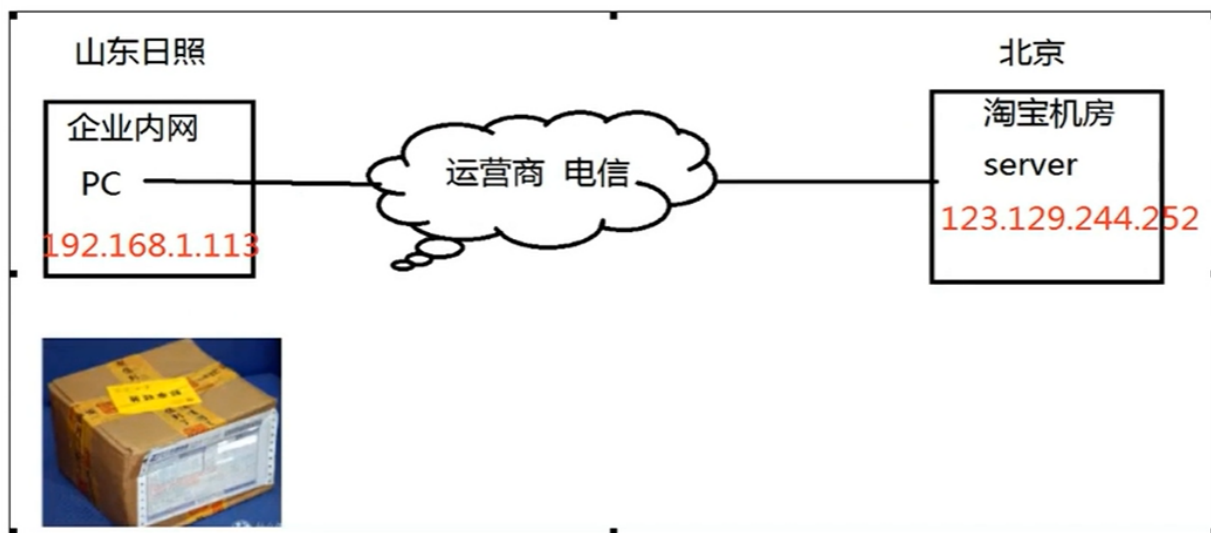


计算机之间的信息交互



什么是IP地址?

IP(逻辑地址): Internet Protocol, 标识一台互联网设备(PC、服务器、手机、路由器等)的身份ID, 类似公民的家庭住址。例如: 192.168.1.1



什么是MAC地址?

MAC地址(物理地址): 固化在网卡上面一串不可更改的物理地址全球独一无二

例如: 00-21-CC-CF-1D-28(16进制)总长度48bit, 前24bit代表厂商标识OUI;

计算机**每块网卡**都有一个独一无二的MAC地址。

路由器的**每个接口**都有一个独一无二的MAC地址。

普通交换机所有接口**共享一个**主板MAC, 交换机对数据传输来说是透明的, 数据经过交换机转发时无需更改MAC。

交换机 (普通的二层交换机) 根据MAC地址, 转发数据;

(路由器转发数据: 根据IP地址)

(二层透传)如何查看MAC地址? MAC地址能修改吗?怎么保证MAC地址的唯一性?

什么是MAC地址？

(二层透传)如何查看MAC地址？

二层 = 数据链路层：靠 MAC 地址通信

三层 = 网络层：靠 IP 地址 通信

设备：交换机、网桥

设备：路由器

二层透传到底指什么？ 二层透传 = 二层透明传输

核心特点：

- 设备只转发帧，不解析、不修改、不剥离二层头部
- 源 MAC、目的 MAC、VLAN 标签等全部保留
- 不看 IP，不路由，不改变数据包内容
- 对两端设备来说，就像中间没有设备，直接连在一起

只管将二层帧
原样传到对面，不拆、
不改、不认识里面内容

什么是MAC地址？

(二层透传)如何查看MAC地址？

- 对于终端设备（你的电脑、服务器）：

Windows 11：可以通过 **设置 > 网络和Internet > 属性** 查看；或者在**命令提示符**中输入 **ipconfig /all** 命令，在输出信息中找到对应网卡的“物理地址”。

Linux系统：可以使用 **ip link show** 命令，查看接口信息中的 **link/ether** 字段即为MAC地址。

- 对于网络设备（交换机、路由器）：

在交换机上，可以通过命令行查看。例如，在**锐捷交换机**上，可以使用 **show mac-address-table | inc {MAC地址}** 来查询某个MAC地址是从哪个端口学习到的，这有助于确认终端连接在网络的哪个位置。

在**H3C等设备**的“二层转发”技术中，设备本身也有用于二三层转发的MAC地址，可以通过 **display** 相关命令查看。

什么是MAC地址？

MAC地址能修改吗？

能修改，但通常分为“软件修改（临时）”和“硬件烧录（永久）”两种情况。

- **软件修改（MAC地址欺骗 / MAC地址替换）**：这是最常见的修改方式，修改后仅对当前操作系

统生效，重启或还

Windows：在
中填入新的值即可。

Linux：可以通

防追踪、保护隐私

绕过某些基于 MAC 的局域网限速 / 绑定

测试网络设备

(Network Address)

进行临时修改。

- **硬件修改（永久）**：MAC地址原本是厂家出厂时烧录在网卡的ROM中的。理论上可以通过特定工具重新烧录硬件芯片（如嵌入式设备的OTP内存），但这需要特定的硬件和软件支持，操作风险较高，一旦失误可能导致设备无法使用。

什么是MAC地址？

(二层透传)如何查看MAC地址？MAC地址能修改吗？怎么保证MAC地址的唯一性？

由“**规范约束**”和“**本地管理**”共同保证。

规范层面：IEEE的OUI分配机制

MAC地址（48位长度）的结构本身就内置了唯一性保障机制：

前24位（OUI，组织唯一标识符）：由IEEE统一分配给硬件制造商（如Cisco、Intel等）。任何厂商想要生产网络设备，必须先向IEEE购买OUI。

后24位（序列号）：由厂商自己负责分配，只要保证同一OUI下的后24位不重复即可。

通过这种分层管理和登记制度，确保全球每个正规网卡出厂时拥有唯一的MAC地址。

二层透传场景下的“唯一性”

在二层透传环境下，这种唯一性面临挑战。在二层网络中，所有设备都处于同一个广播域，MAC地址**必须在局域网内唯一**。

有了IP地址为什么还需要MAC地址？

把网络通信比作**送快递**：

IP 地址 = 省、市、小区、楼栋号

负责把快递**送到你小区**。

MAC 地址 = 你的真实姓名 + 门牌号

负责快递员**把包裹交到你手上**。

没有 MAC = 快递到了小区，但不知道给谁。

IP 负责跨网找路；

MAC 负责最终交付；

数据包必须先有 IP 找到网络，再靠

MAC 找到设备。

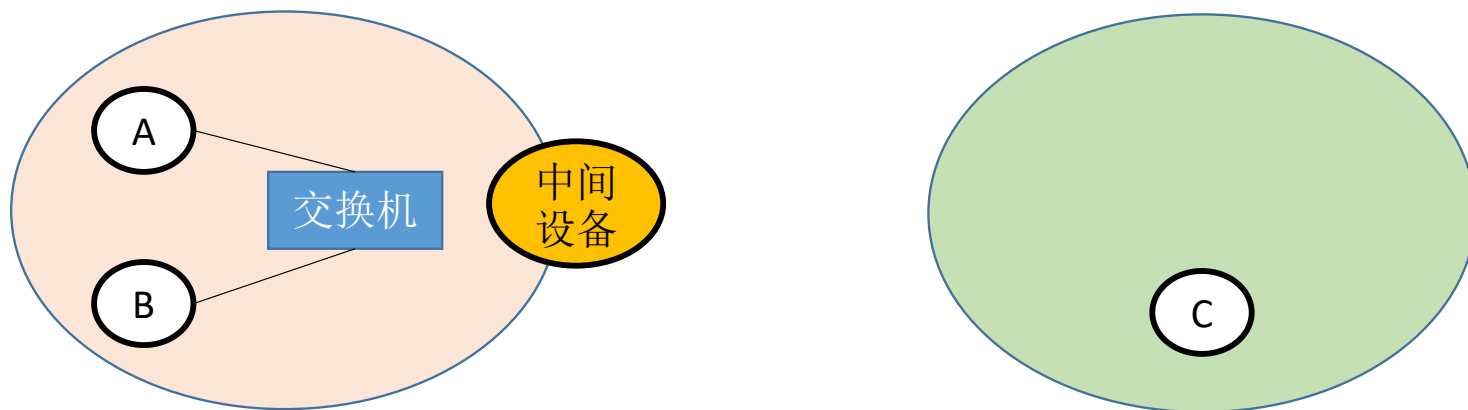
有了IP地址为什么还需要MAC地址？

MAC地址：用来标识一个以太网上的某个单独的设备或一组设备

IP地址：用于标识网络中的某一台主机

。两个设备要想在以太网（局域网）中进行通信，那就必须要MAC地址进行交互

。两个设备需要在网络中进行通信，就必须配置相应的IP地址



什么是子网掩码？

netmask子网掩码：定义IP地址属于哪个网段。常用255.255.255.0—0/24

192.168.1.5 255.255.255.0

192.168.1.8 255.255.255.0

相同网段

192.168.1.5 255.255.0.0

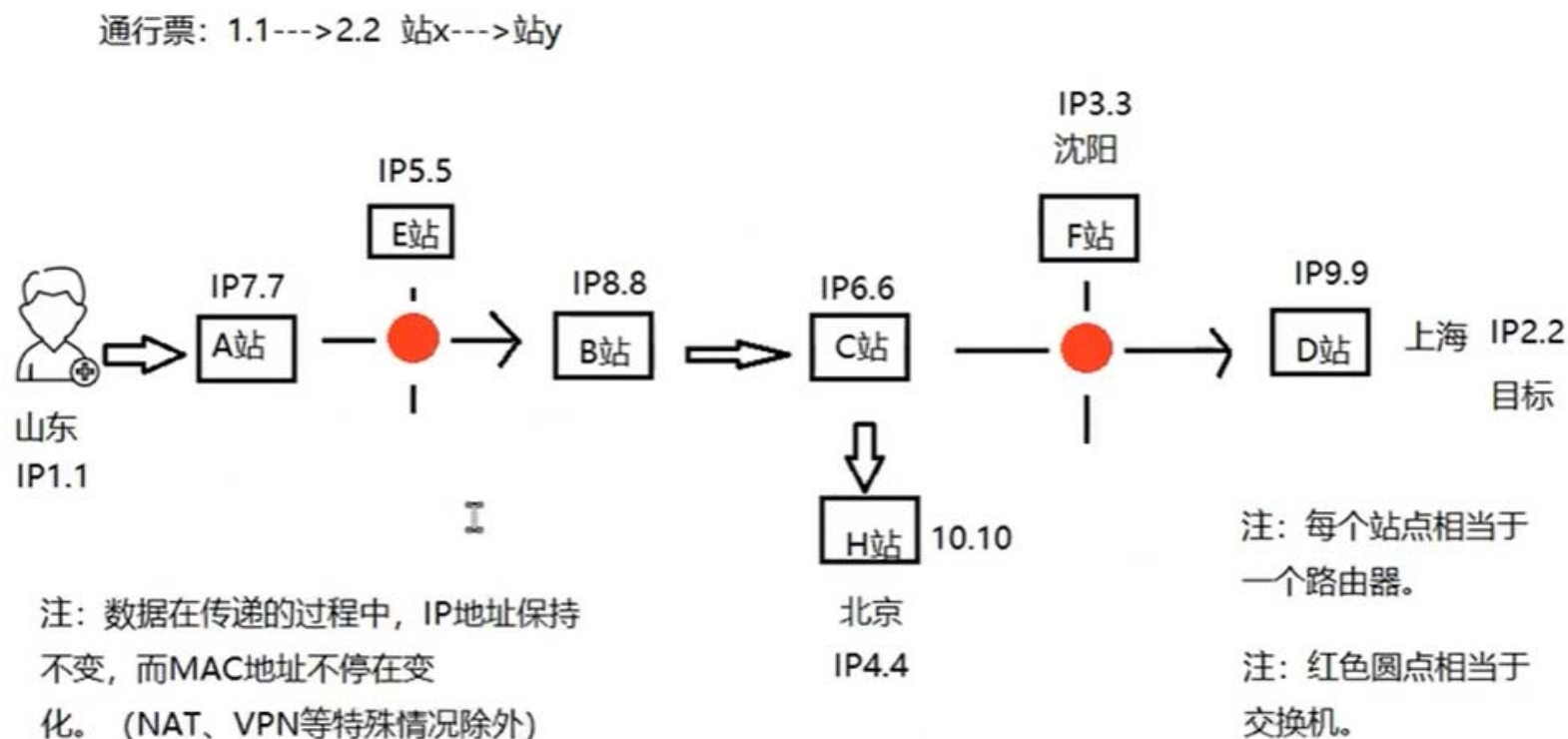
192.168.2.5 255.255.0.0

相同网段

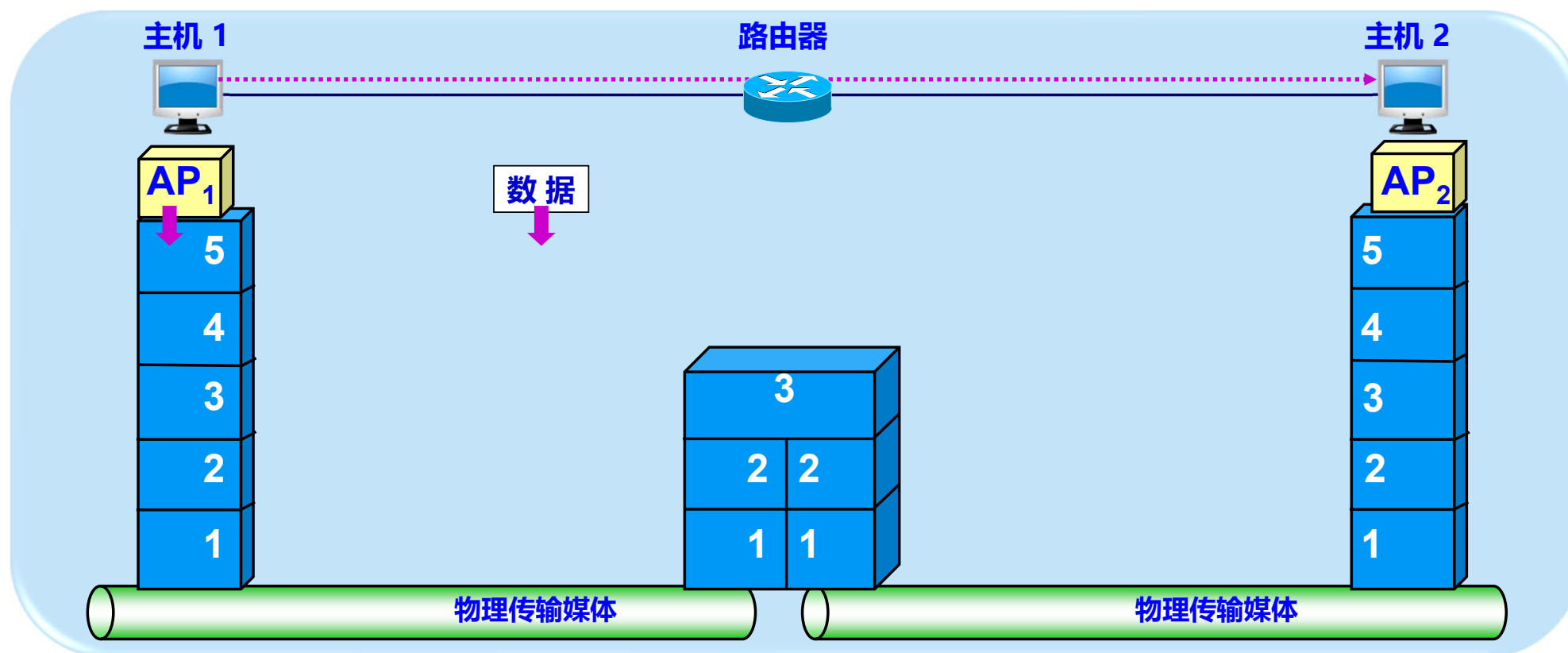
注：相同网段互访不需要网关，不需要路由，可以直接访问

不同网段互访需要网关，需要路由才可以互访

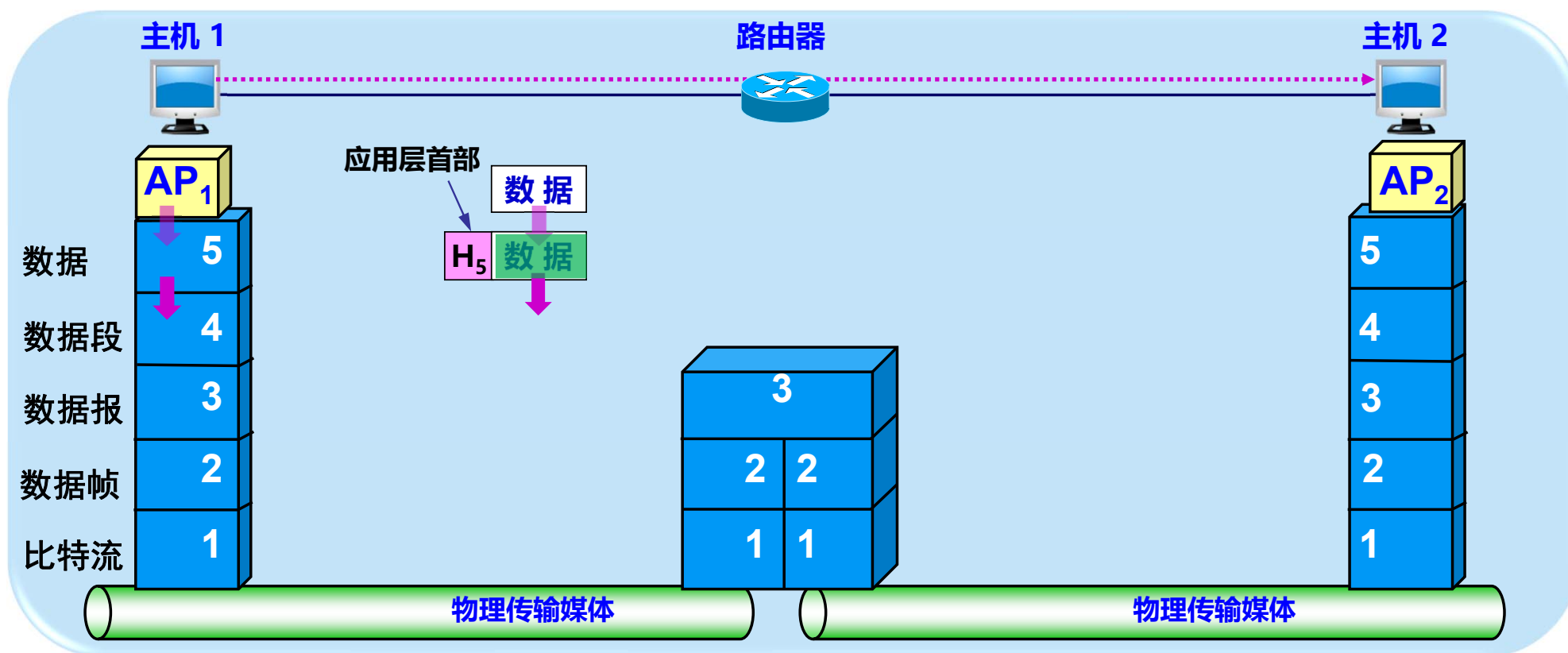
交换机与路由器



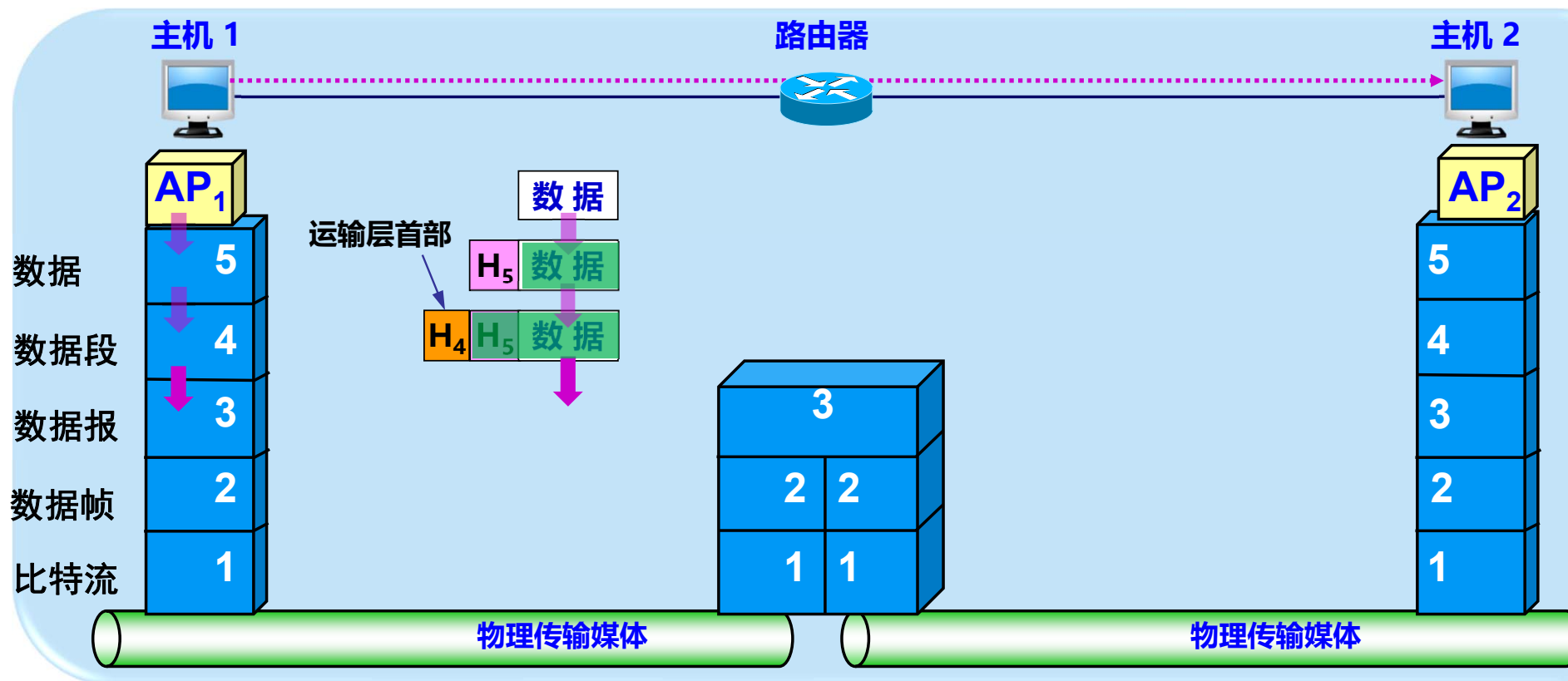
数据在各层之间的传递过程



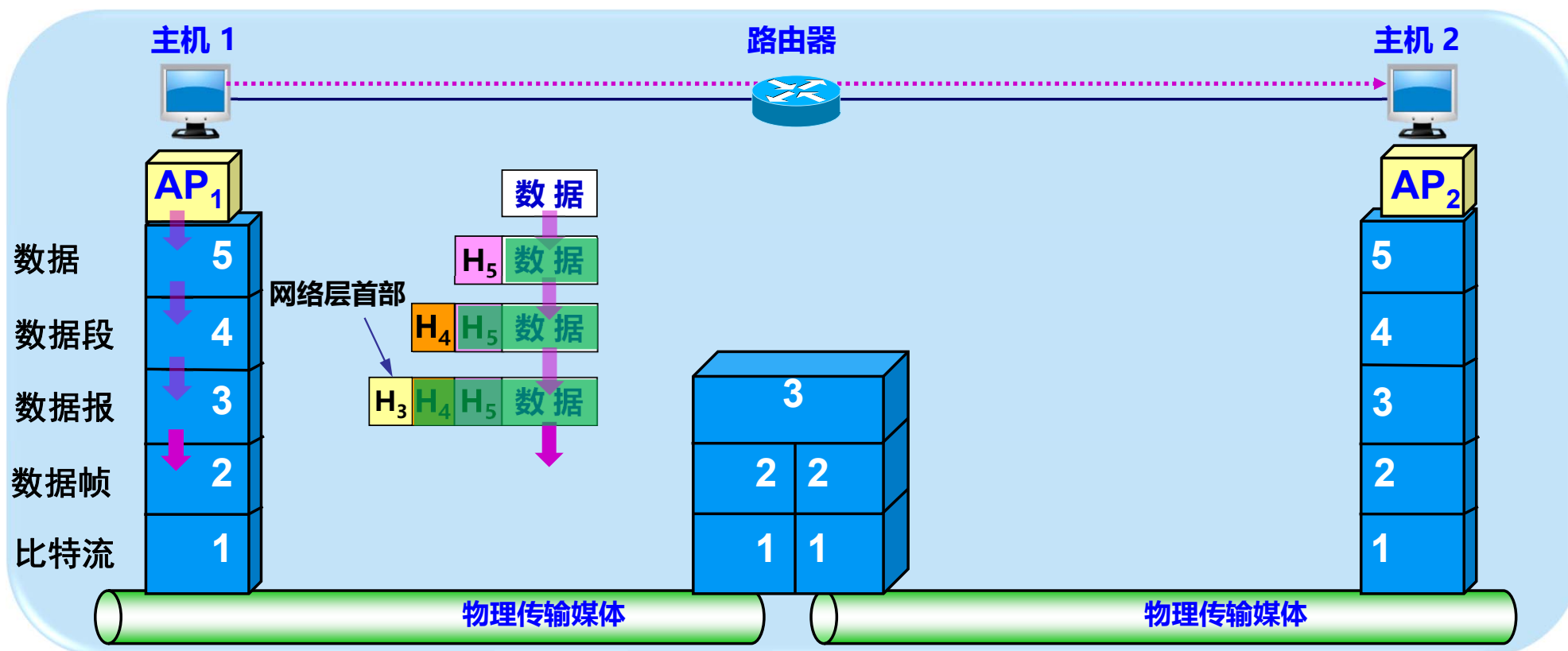
数据在各层之间的传递过程



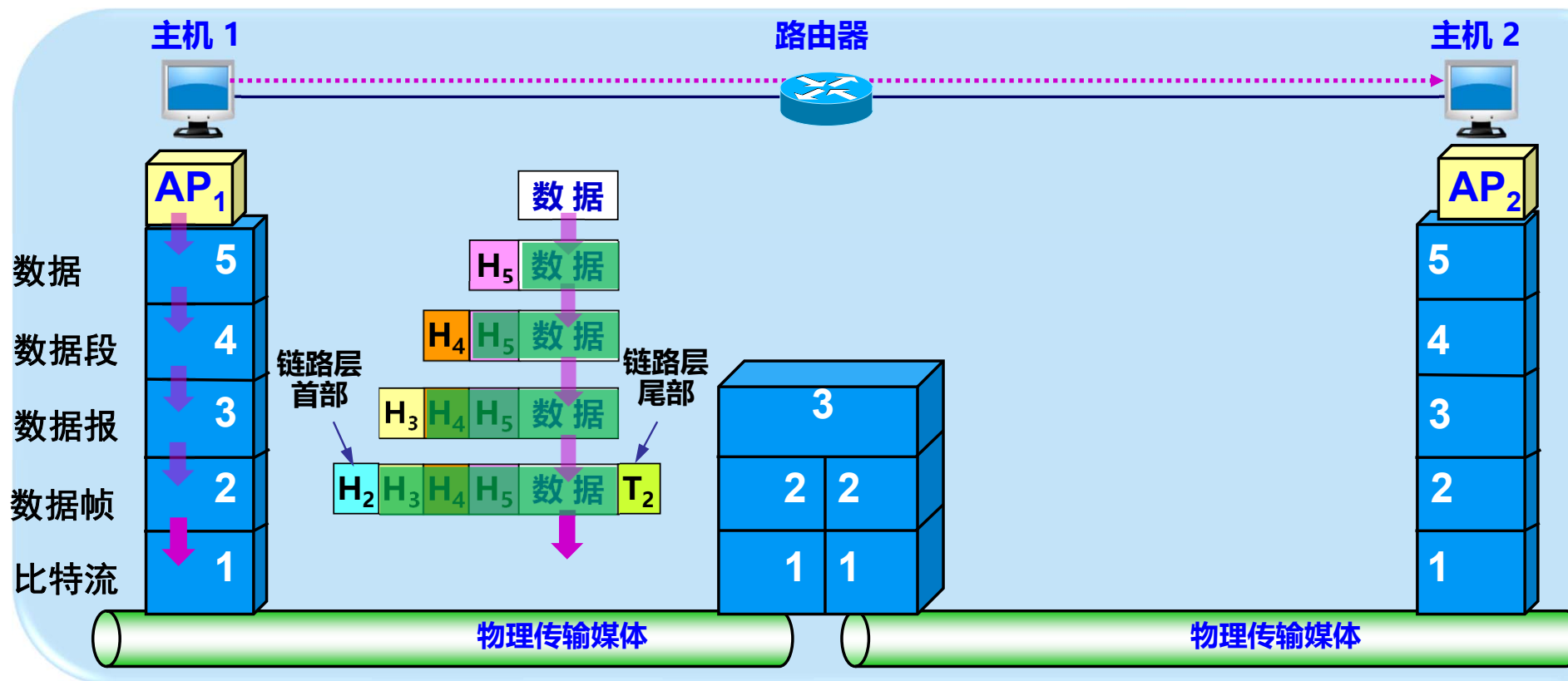
数据在各层之间的传递过程



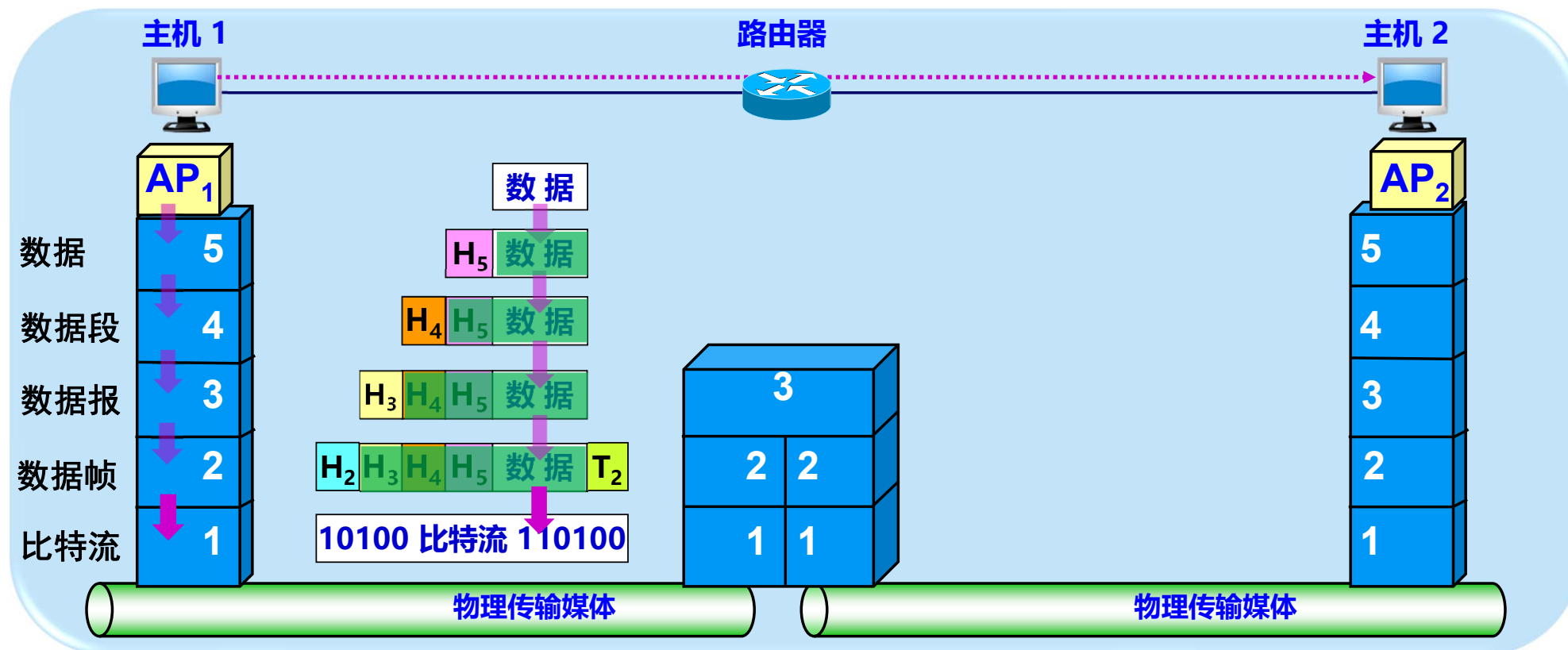
数据在各层之间的传递过程



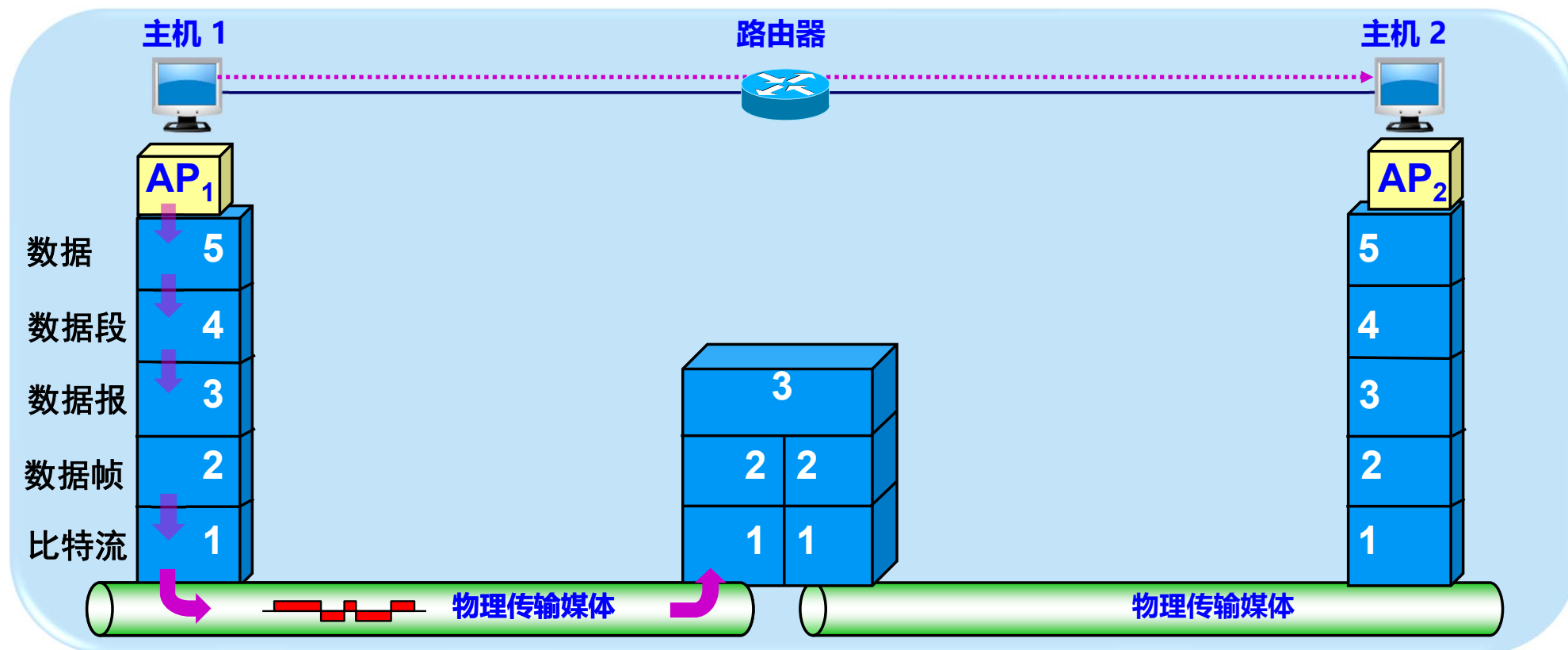
数据在各层之间的传递过程



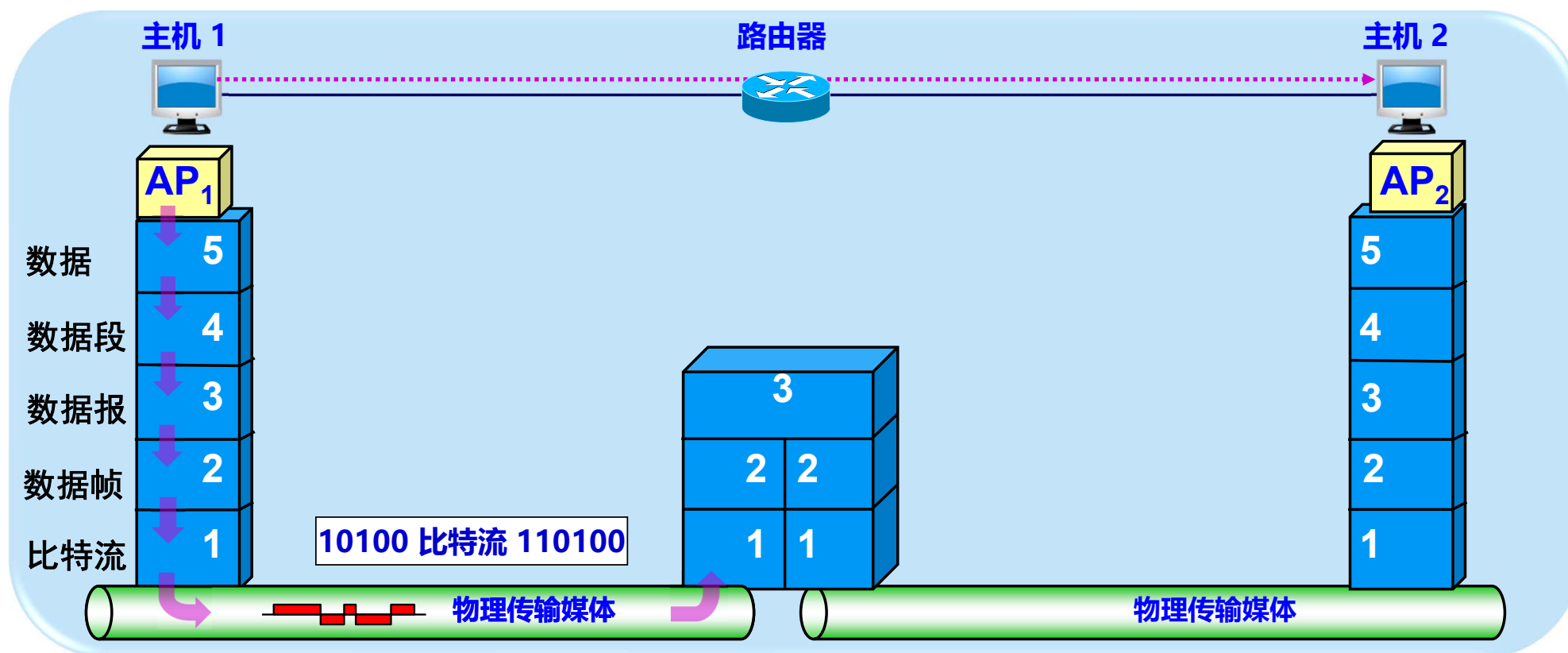
数据在各层之间的传递过程



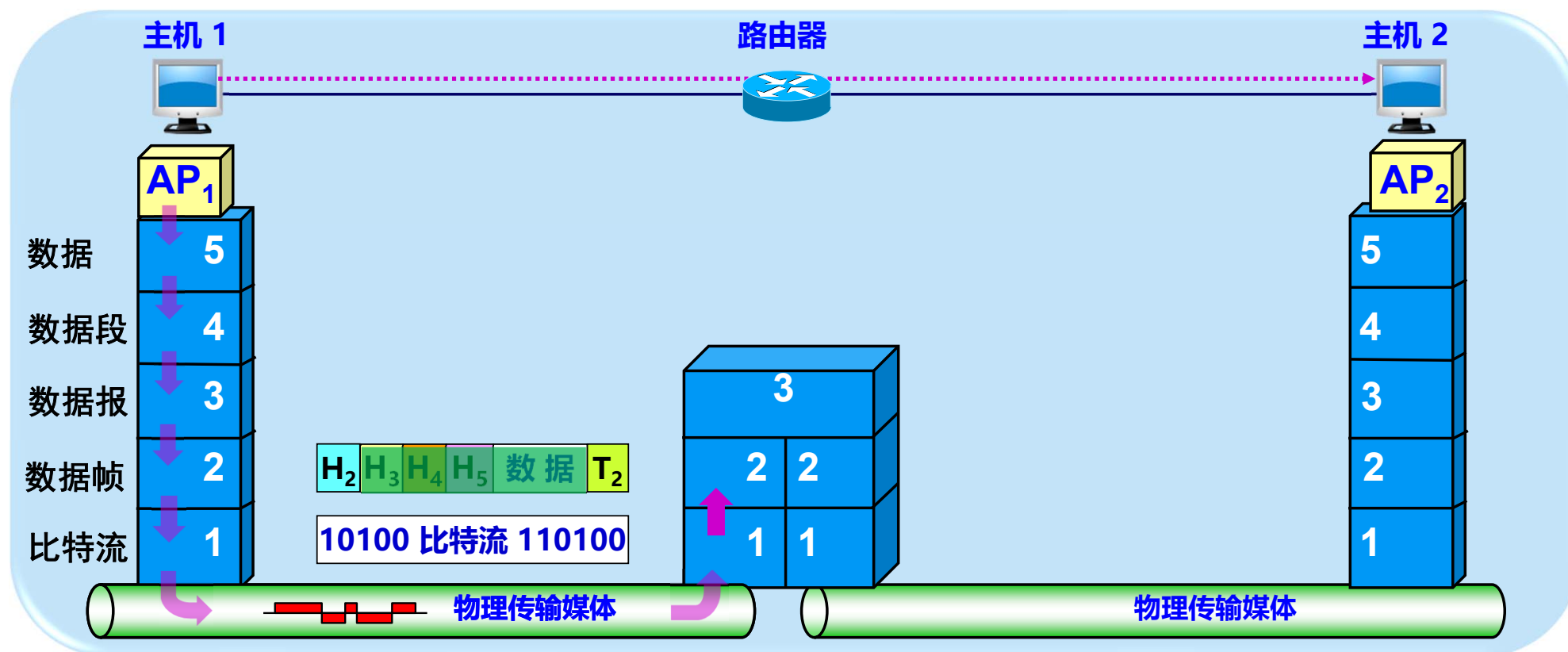
数据在各层之间的传递过程



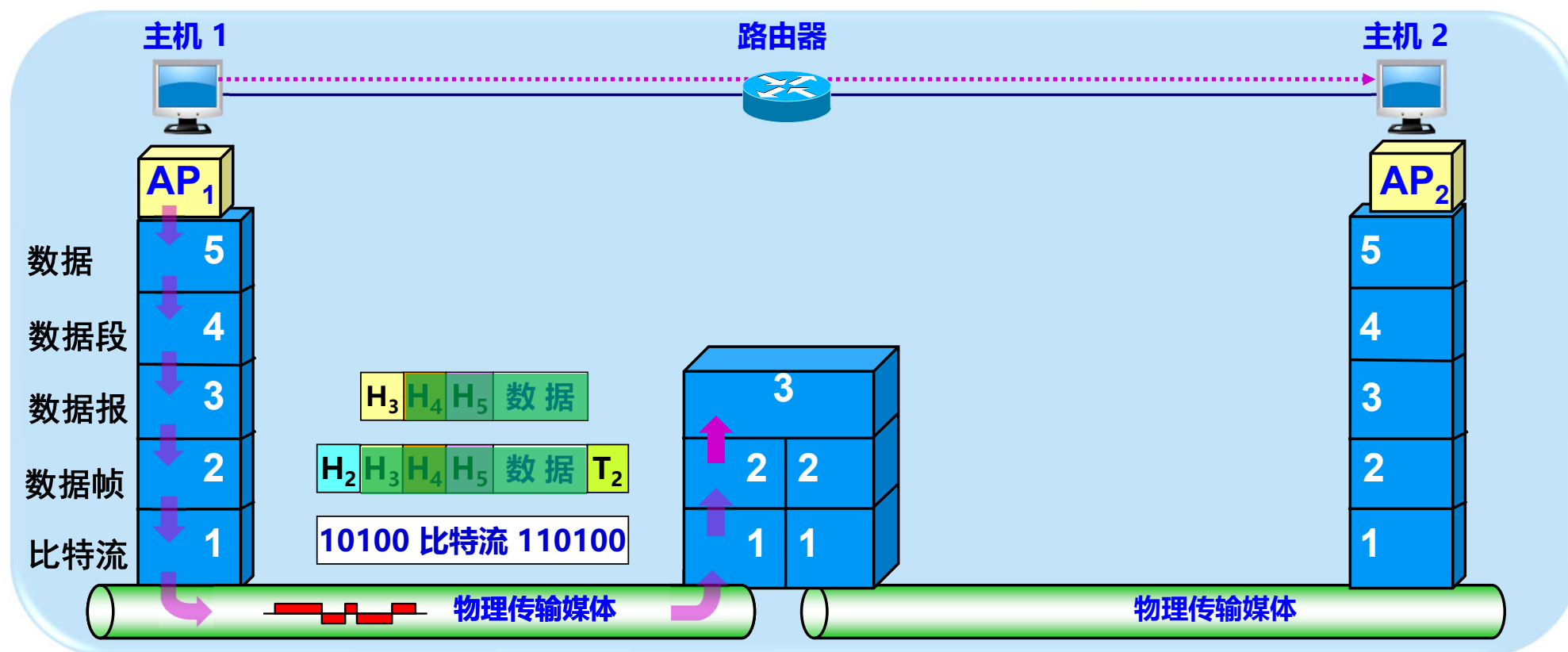
数据在各层之间的传递过程



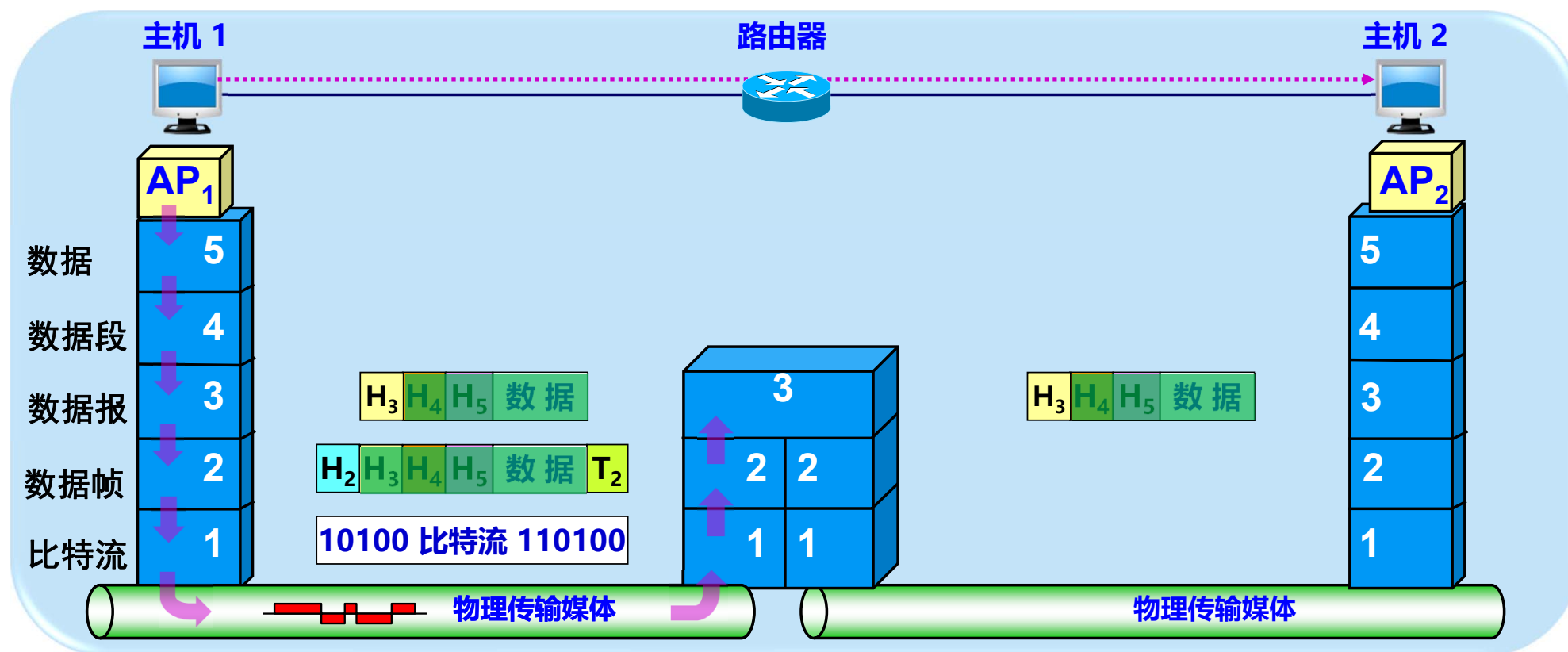
数据在各层之间的传递过程



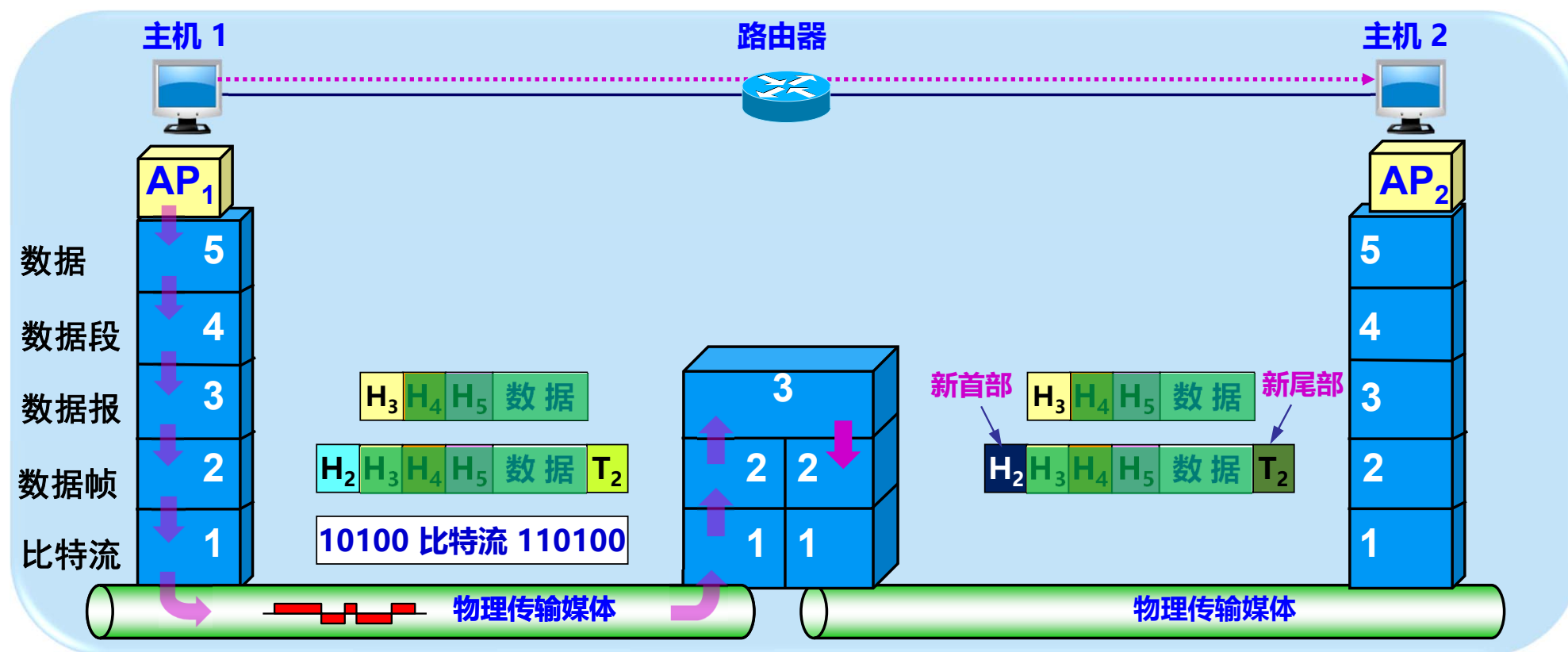
数据在各层之间的传递过程



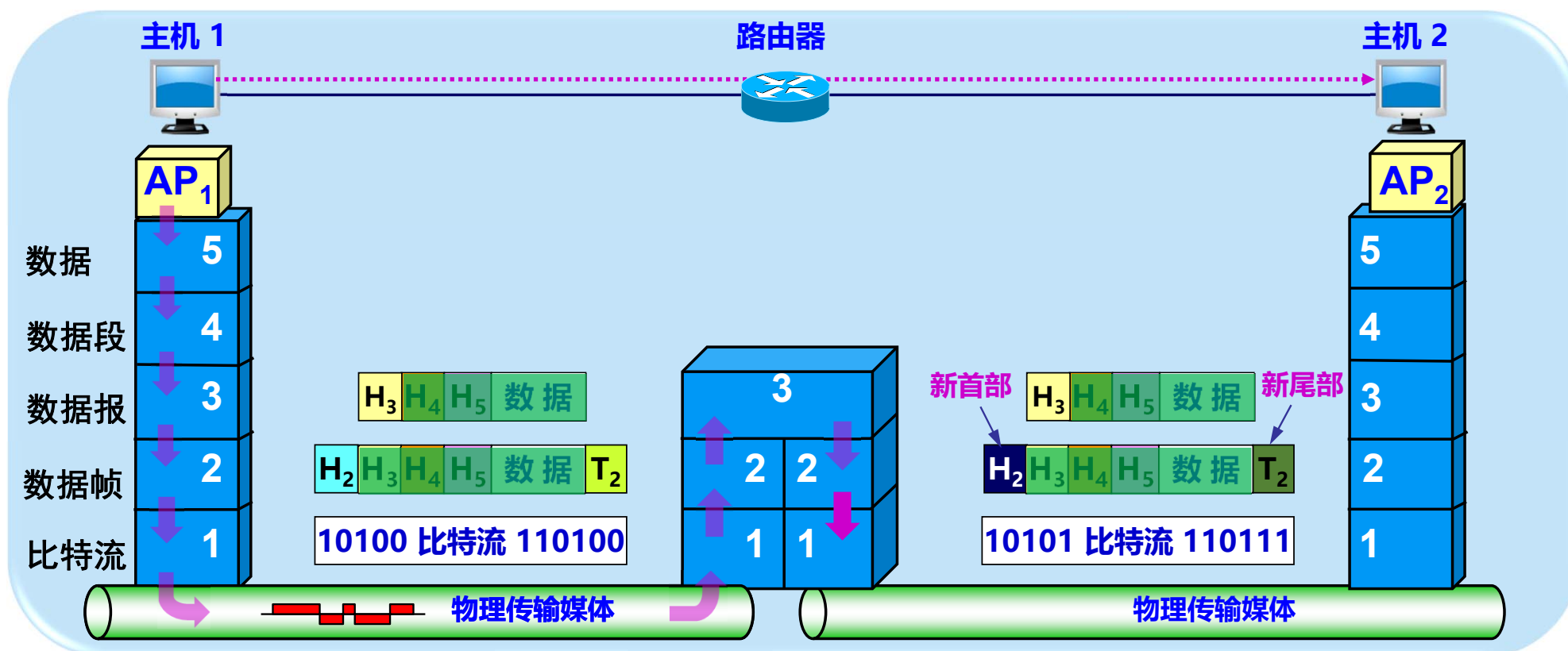
数据在各层之间的传递过程



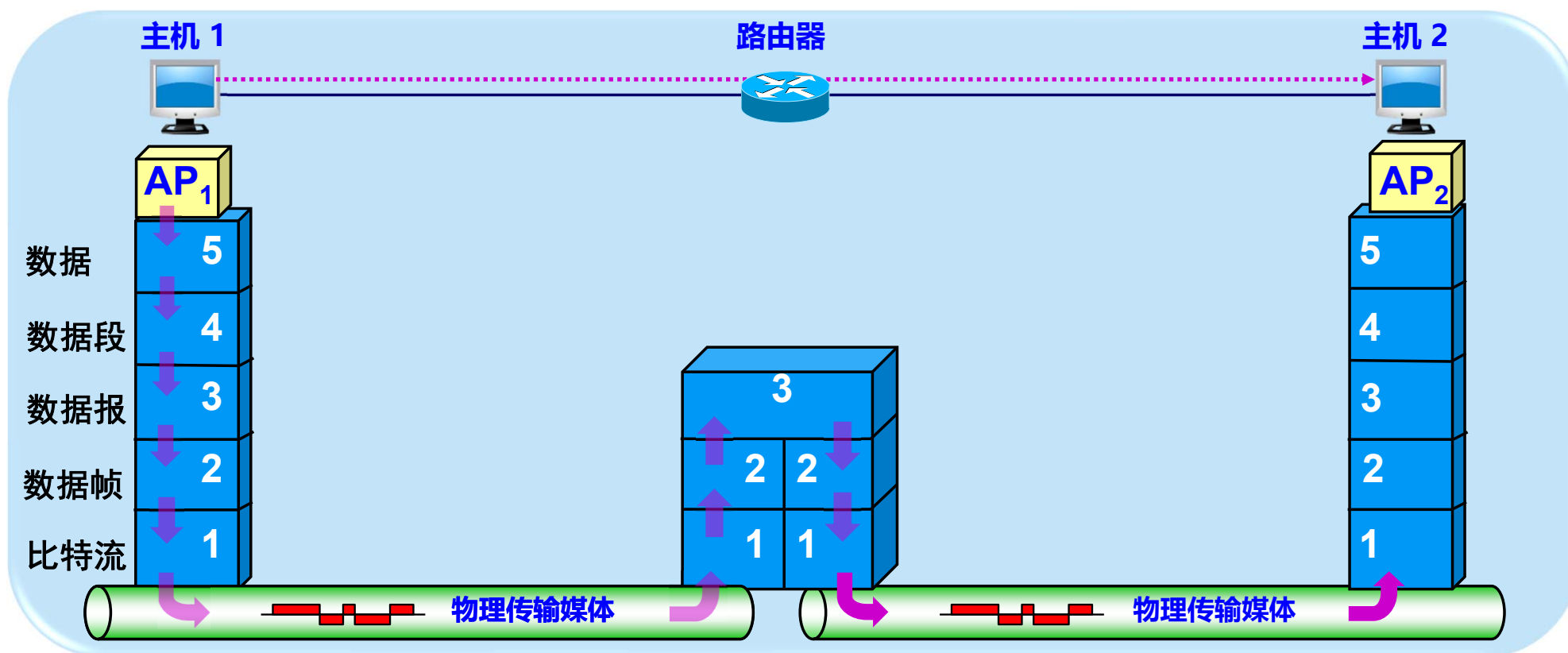
数据在各层之间的传递过程



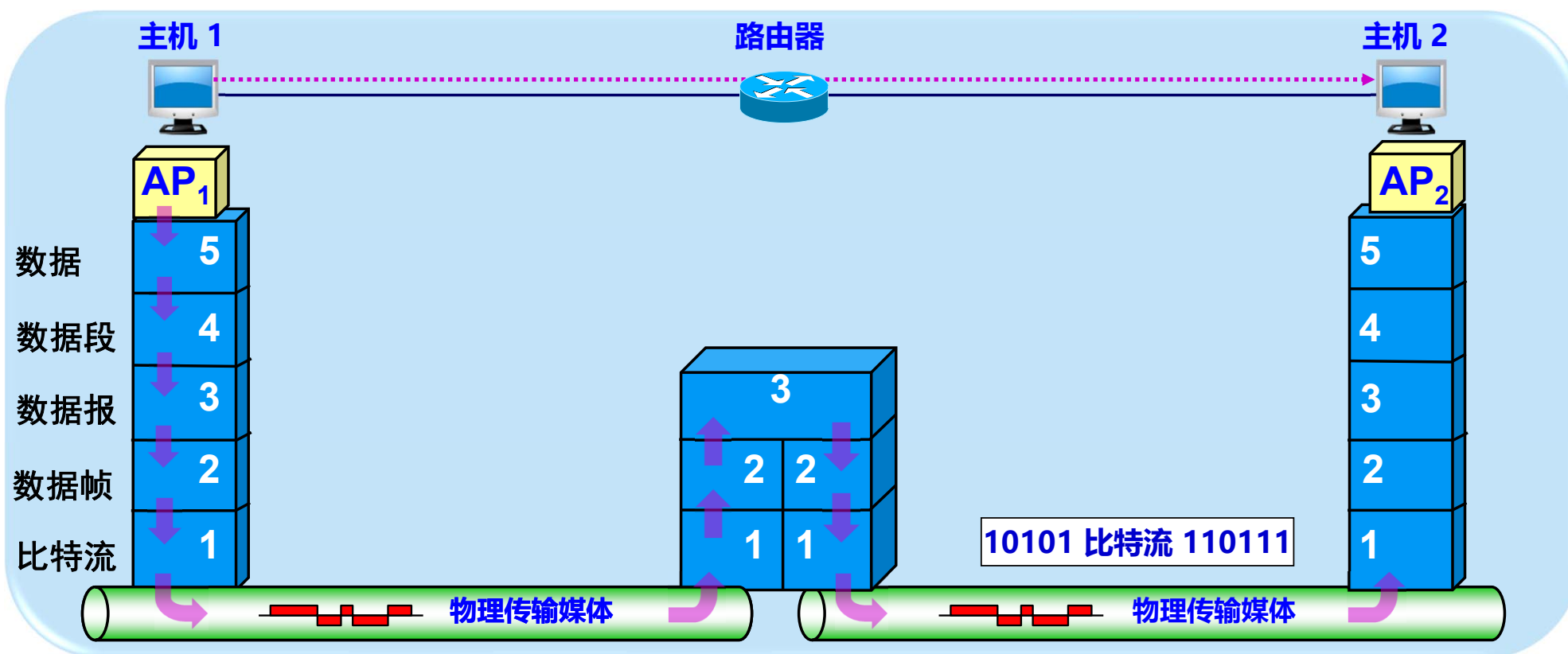
数据在各层之间的传递过程



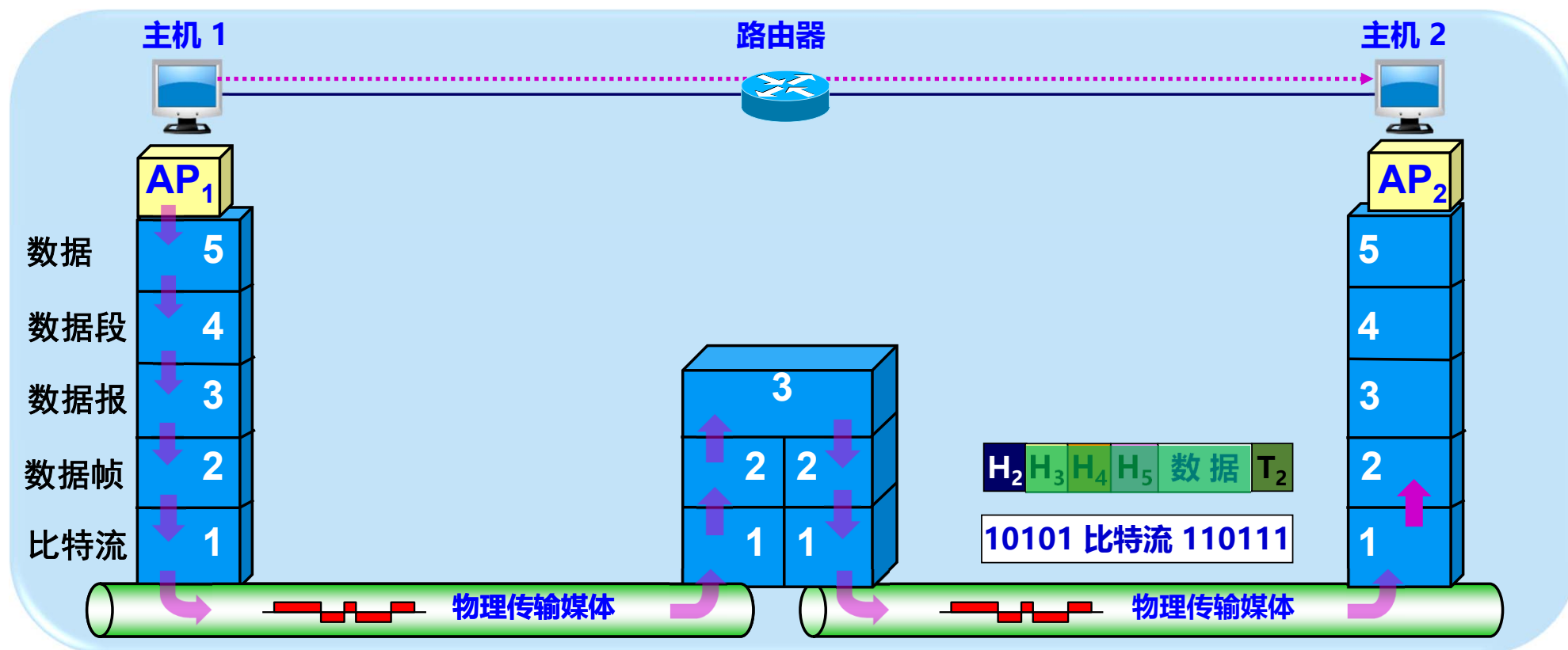
数据在各层之间的传递过程



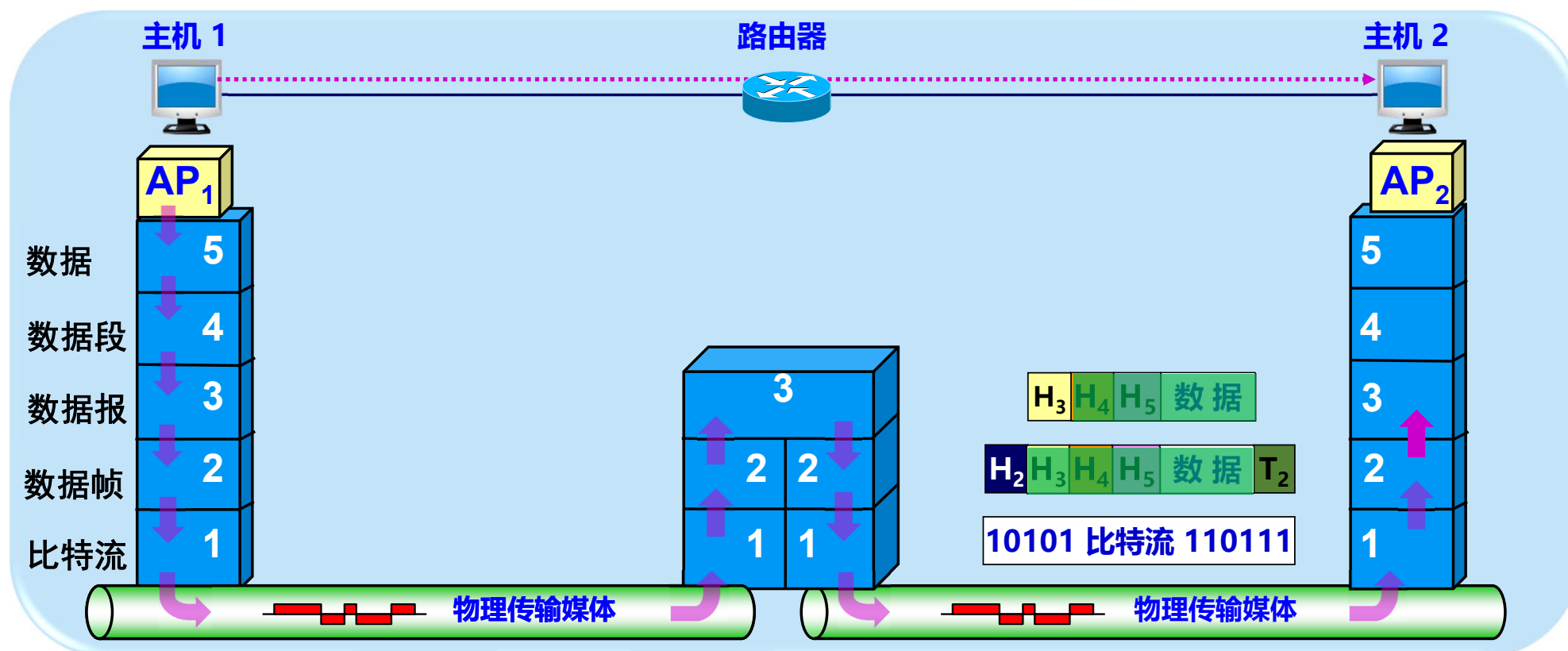
数据在各层之间的传递过程



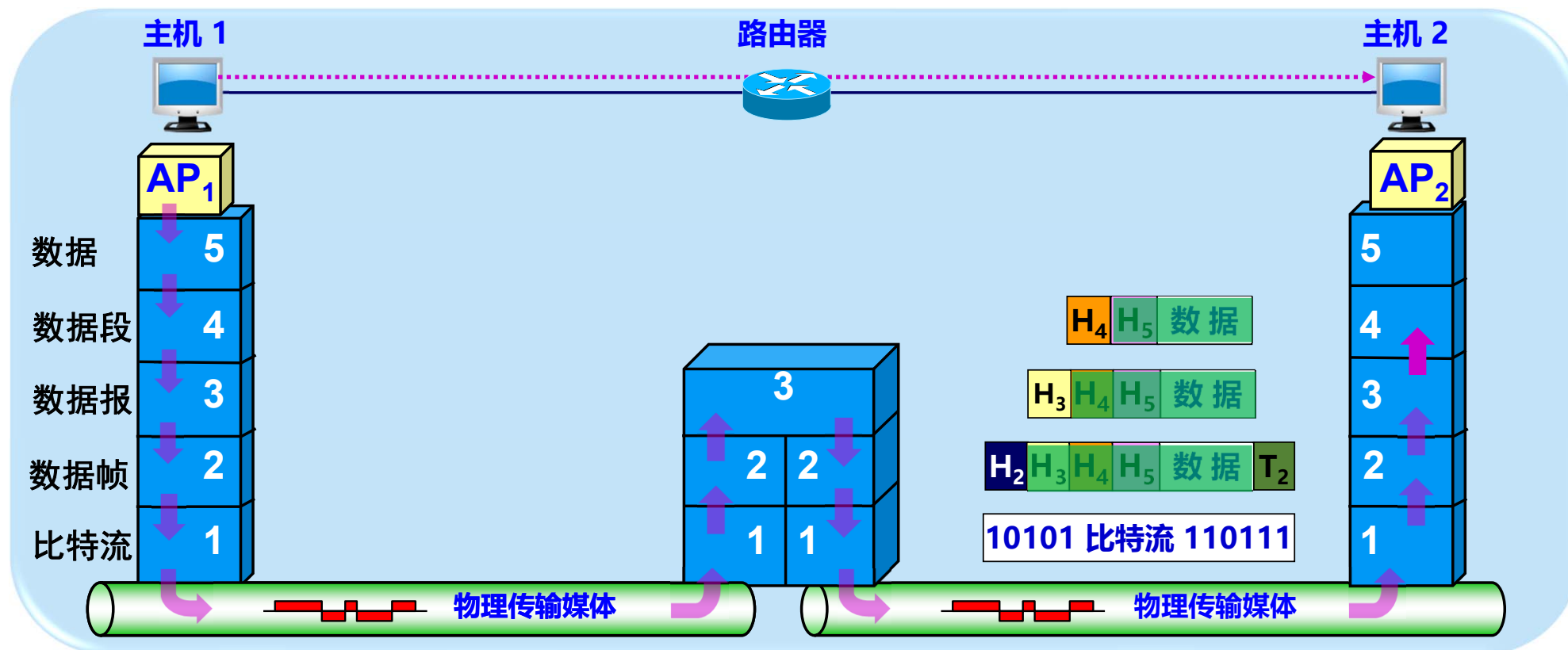
数据在各层之间的传递过程



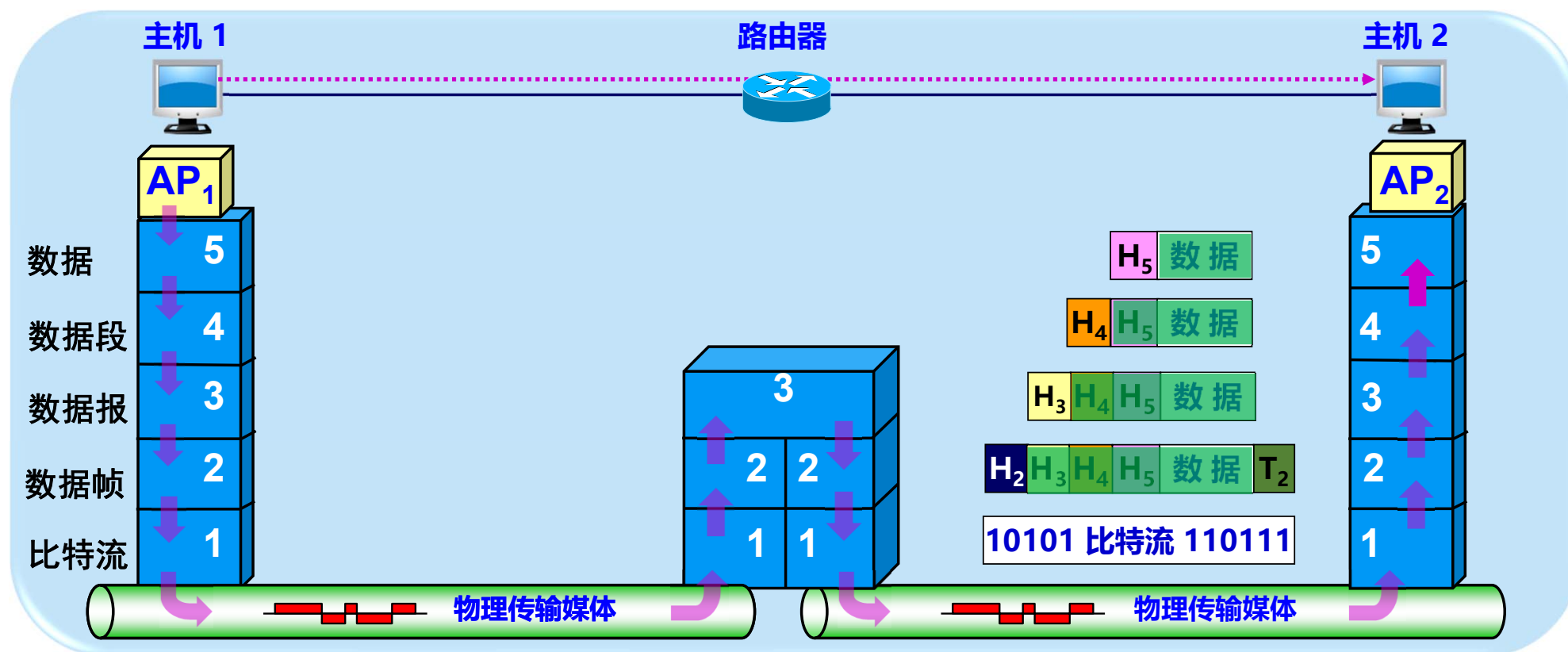
数据在各层之间的传递过程



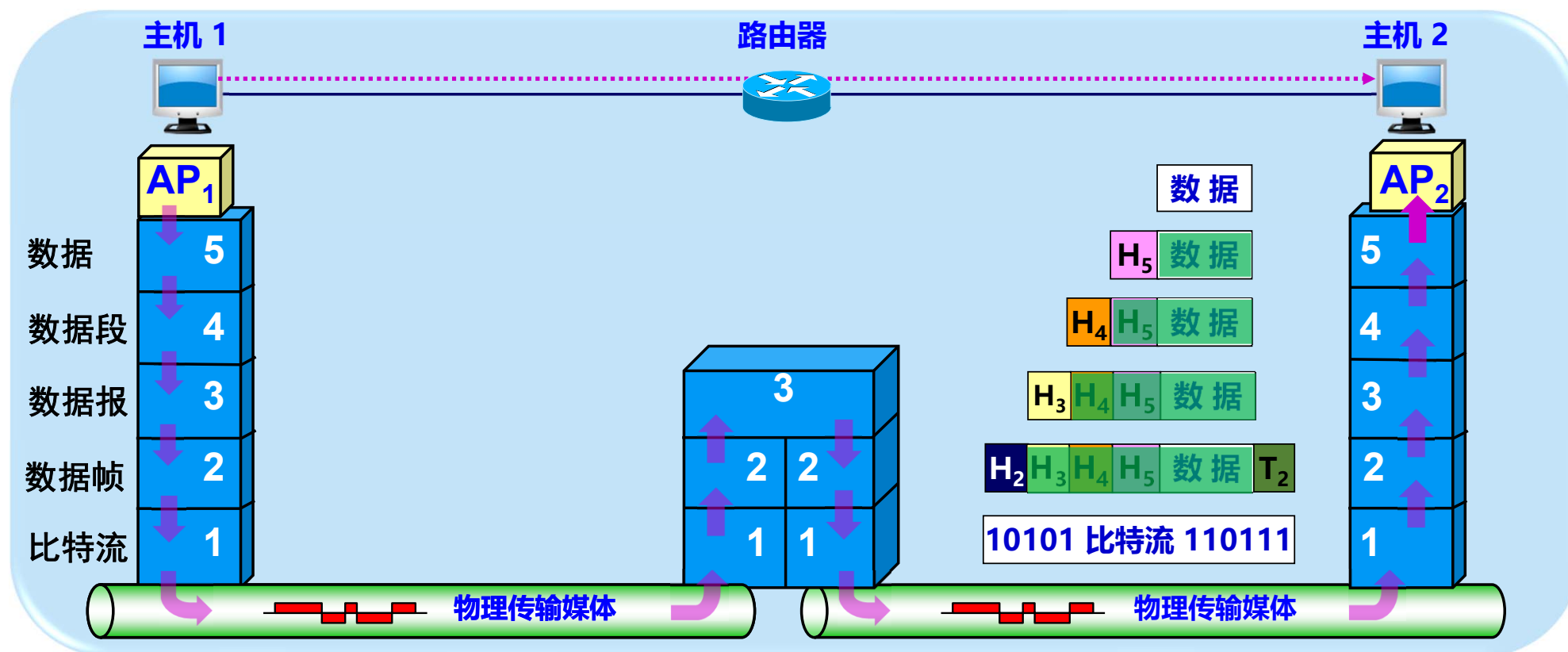
数据在各层之间的传递过程



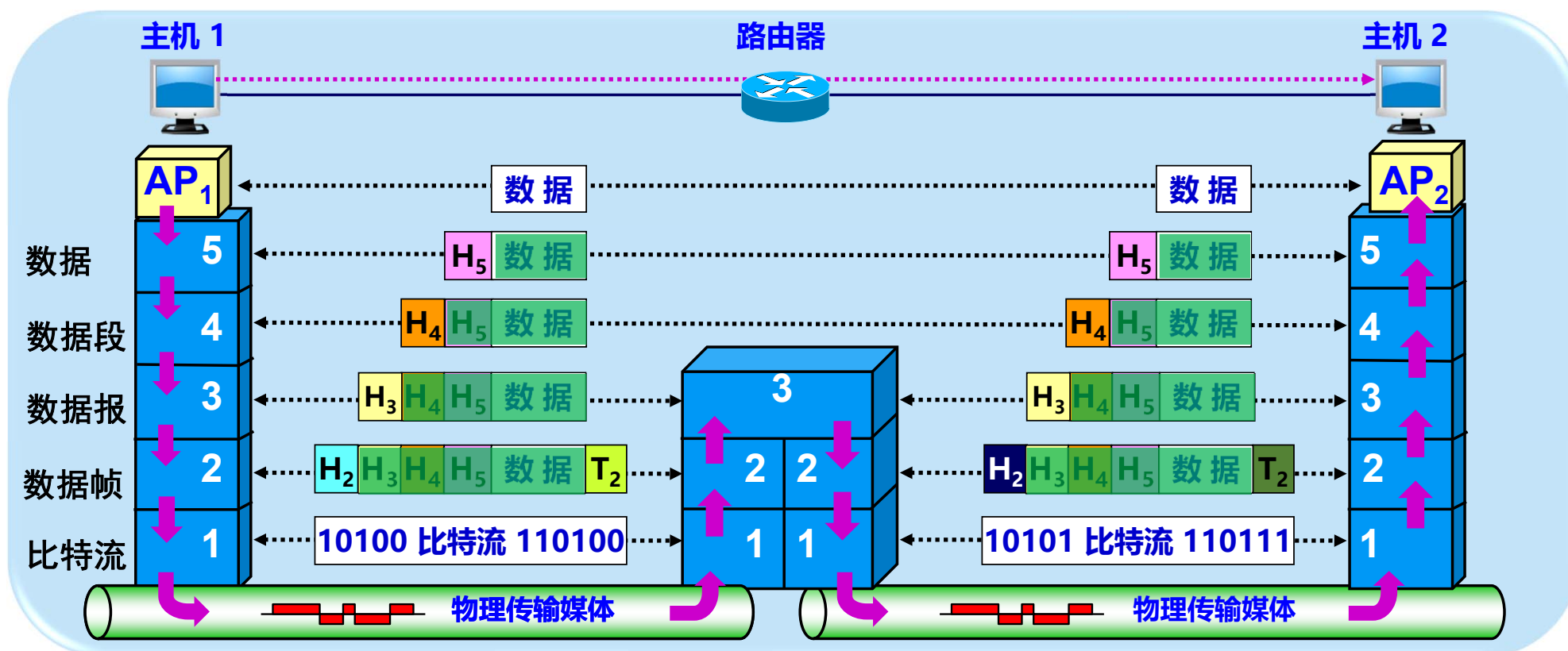
数据在各层之间的传递过程



数据在各层之间的传递过程



数据在各层之间的传递过程



模拟工具

Wireshark: 抓包软件;

GNS3: 仿真软件 (www.gns3.com) ;

SecureCRT: 终端工具;

网络拓扑: 选取网络设备, 构建实验拓扑。

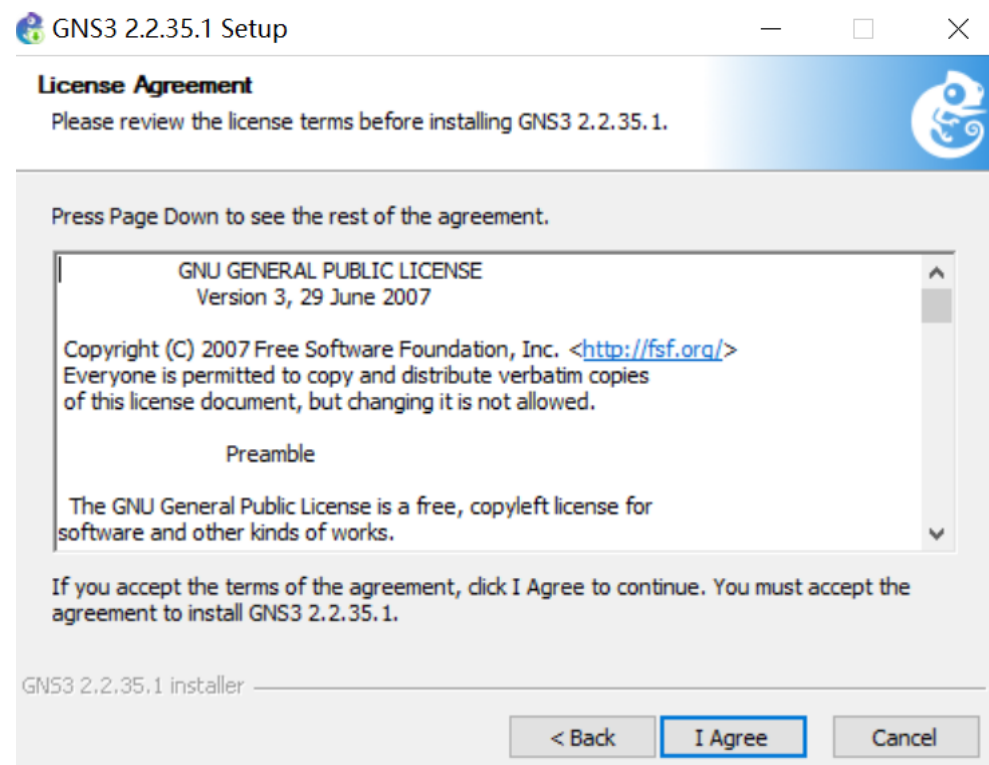
 c3660-a3jk9s-mz.124-25d.image 三层交换机

 c3745-adventerprisek9-mz.124-25d.image 路由器

 GNS3-2.2.35.1-all-in-one-regular

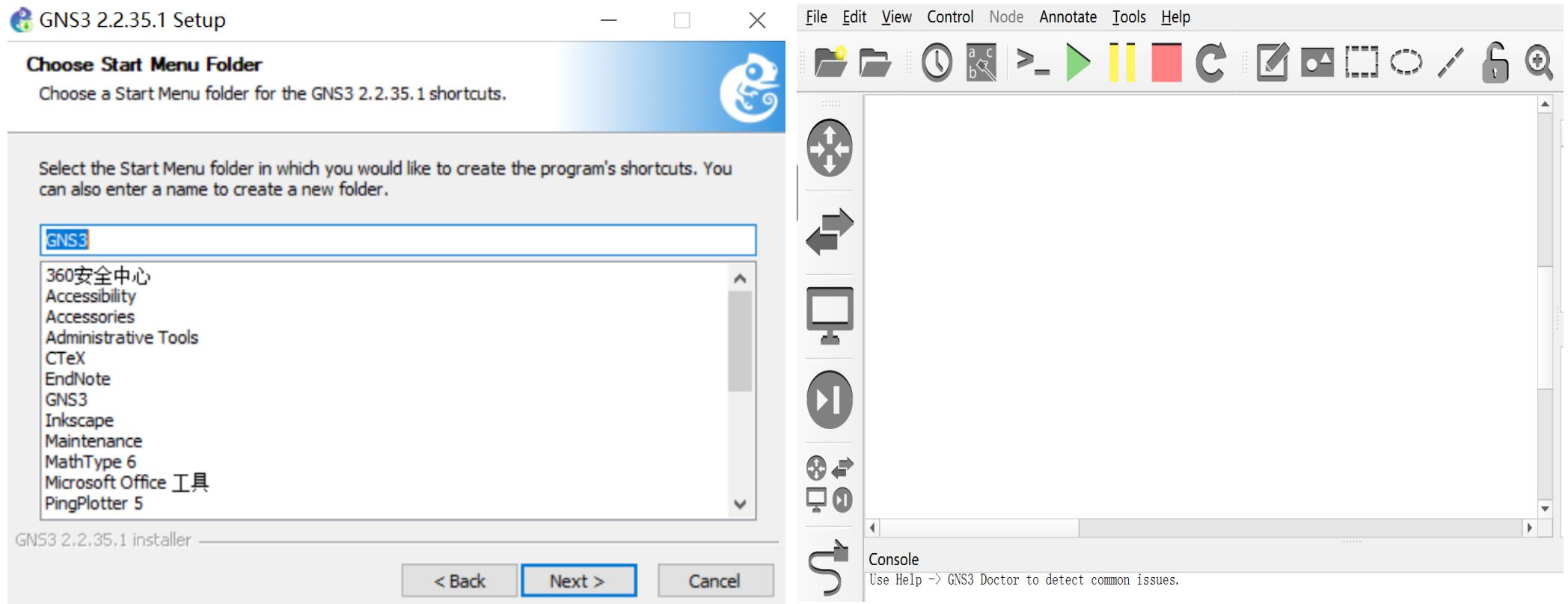
第一讲 网络协议

模拟工具



第一讲 网络协议

模拟工具



模拟工具

 c3660-a3jk9s-mz.124-25d.image

 c3745-adventerprisek9-mz.124-25d.image

Edit--Preferences--Dynamips--IOS routers--New

 New IOS router - c3660-a3jk9s-mz.124-25d.image

Name and platform

Please choose a descriptive name for this chassis.

Name:

Platform:

Chassis:

☐ This is an EtherSwitch router

 New IOS router - c3660-a3jk9s-mz.124-25d.image

Name and platform

Please choose a descriptive name for this new IOS chassis.

Name:

Platform:

Chassis:

☒ This is an EtherSwitch router

模拟工具

 New IOS router - c3660-a3jk9s-mz.124-25d.image

Network adapters

Please choose the default network adapters that should be instance of this router.

slot 0: Leopard-2FE

slot 1: NM-16ESW

slot 2:

模拟工具

 New IOS router - c3745-adventerprisek9-mz.124-25d.image

WIC modules

Please choose the default WIC modules that of this router.

wic 0:

wic 1:

wic 2:

 New IOS router - c3745-adventerprisek9-mz.124-25d.image

WIC modules

Please choose the default WIC modules that of this router.

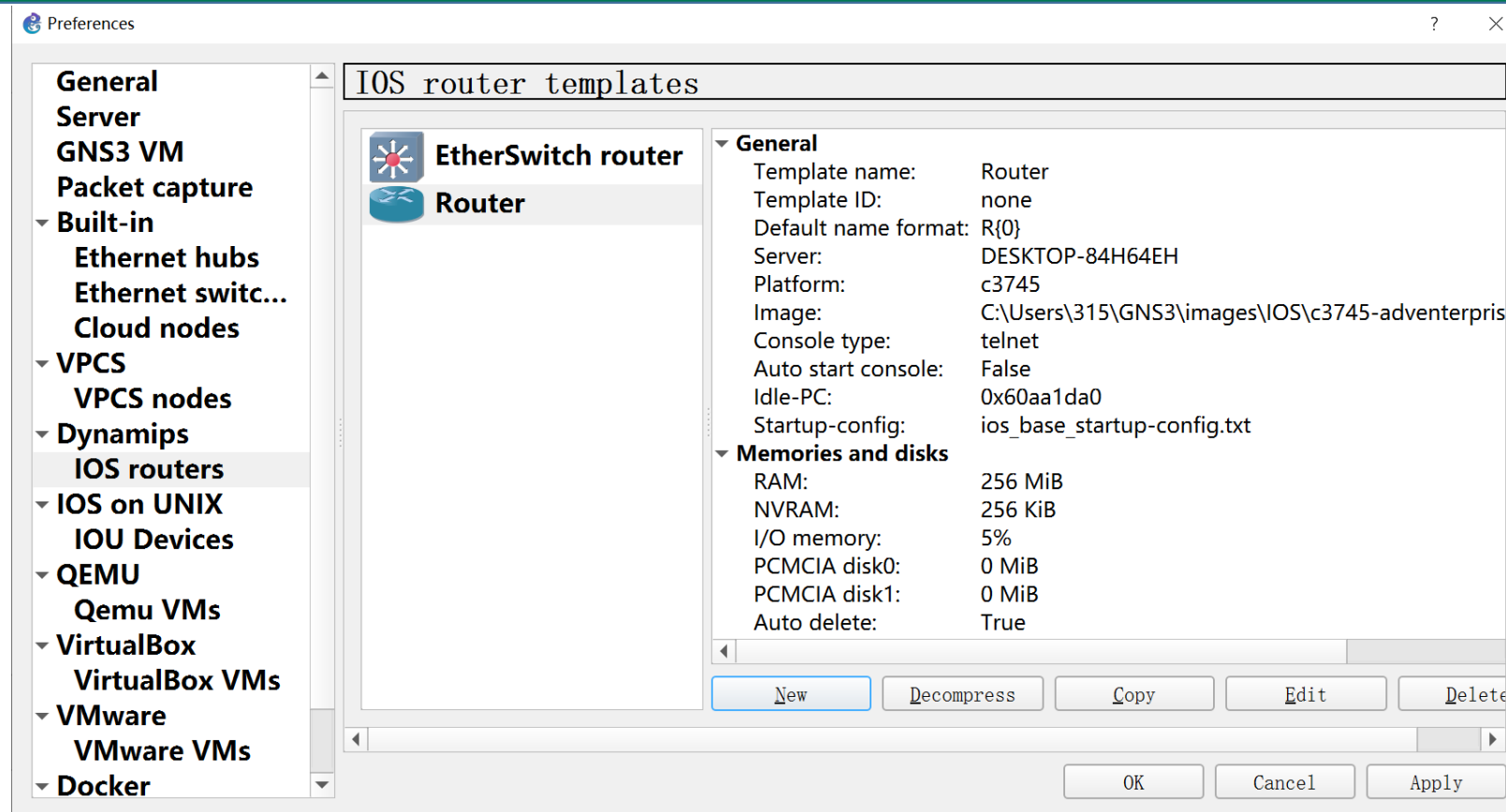
wic 0:

wic 1:

wic 2:

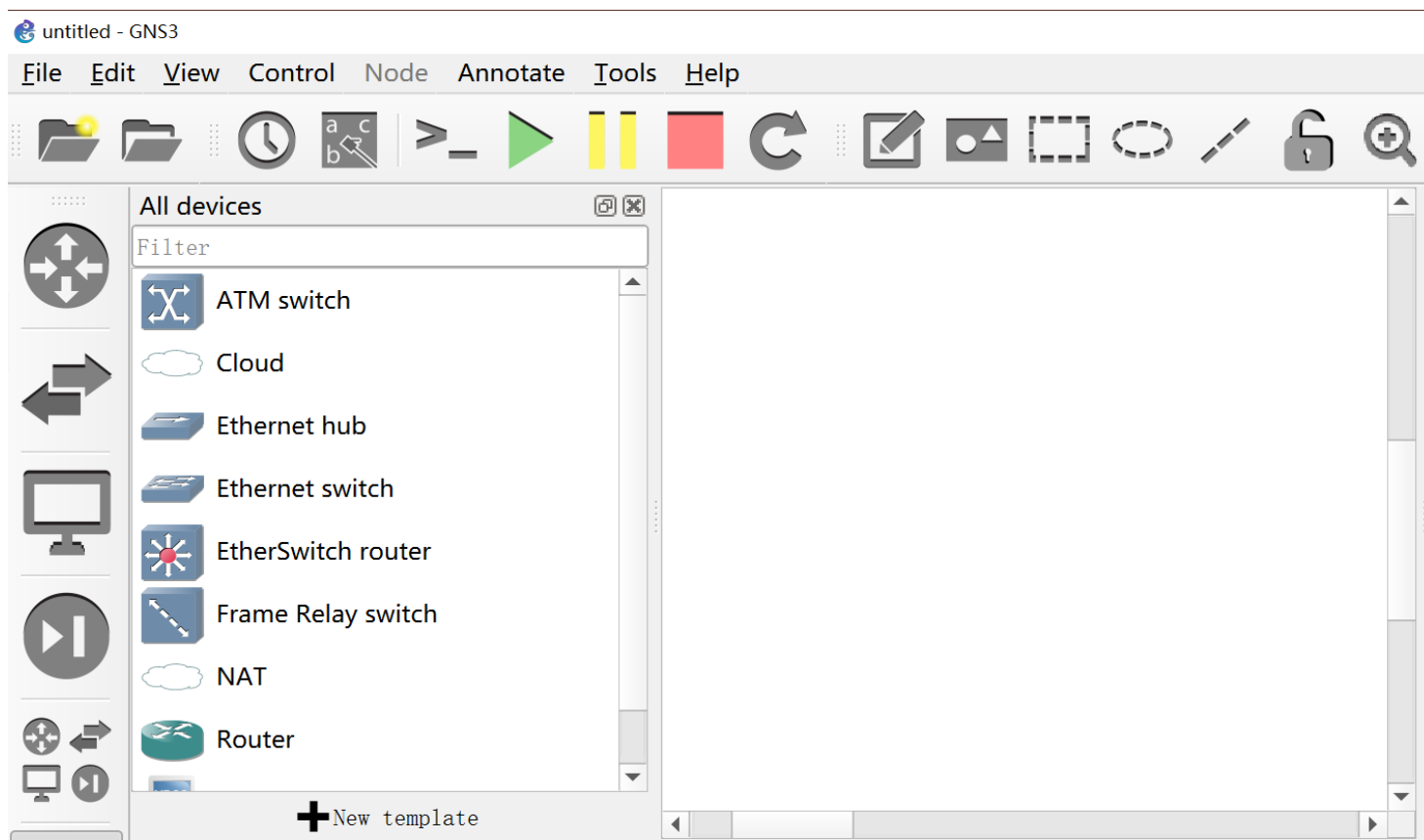
WIC-1T
WIC-2T

模拟工具



第一讲 网络协议

模拟工具





小结

- ✓ 网络协议
- ✓ 课程软件的安装